Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Matemática Financeira

Ricardo Leite dos Santos
Adilson da Silva Nunes
Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF
Universidade Federal do Rio Grande - FURG

17 de outubro de 2024

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Conteúdo

1 Conceitos Gerais **7**
1.1 Exercícios . . . 9

2 Juros Simples **11**
2.1 Taxa Proporcional e Taxa Equivalente . . . 13
2.2 Valor Atual e Valor Nominal . . . 13
2.3 Descontos Simples . . . 14
2.4 Exercícios . . . 15

3 Juros Compostos **19**
3.1 Fórmula dos Juros Compostos . . . 19
3.2 Convenção Linear e Convenção Exponencial . . . 21
3.3 Equivalência de Capitais . . . 22
3.4 Taxas . . . 26
3.4.1 Taxas Equivalentes e Taxas Proporcionais . . . 26
3.4.2 Taxa Efetiva, Taxa Nominal e Taxa Real . . . 27
3.5 Descontos Compostos . . . 30
3.6 Exercícios . . . 32

4 Série de Pagamentos **37**
4.1 Valor Atual de uma Série Imediata-Postecipada . . . 39
4.2 Valor Atual de uma Série Imediata-Antecipada . . . 41
4.3 Série Uniforme de Pagamentos Diferida . . . 41
4.4 Rendas Perpétuas . . . 42
4.5 Exercícios . . . 43

5 Amortizações de Empréstimos **47**
5.1 Sistema de Amortização Constante (SAC) . . . 48
5.2 Sistema de Amortização Francês (tabela PRICE) . . . 50
5.3 Sistema de Amortização Misto (SAM) . . . 52
5.4 Exercícios . . . 54

6 Análise de Investimentos: VPL e TIR **57**
6.1 Valor Presente Líquido (VPL) . . . 57
6.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) . . . 58
6.3 Depreciação Linear . . . 59

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Introdução

A matemática financeira trata essencialmente do valor do dinheiro no tempo. O seu principal objetivo é efetuar analises e comparações de fluxos de entradas e saídas de dinheiro, em diferentes momentos, para se tomar decisões. A sua principal operação é a de empréstimo.

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Capítulo 1

Conceitos Gerais

1. JUROS (J): representam a remuneração (recompensa) por um empréstimo ou aplicação por um determinando tempo.

2. TAXA DE JUROS (i): é o coeficiente que determina o valor dos juros. As taxas de juros se referem sempre a uma unidade de tempo (mês, ano, semestre, ...) e podem ser representadas de duas maneiras: *percentual* (30%) ou *unitária* (0,3). As taxas indicam a taxa de crescimento do dinheiro em função do tempo.

   (a) Taxa percentual: faz referência a "centos" do capital, ou seja, o valor dos juros para cada centésima parte do capital; Por exemplo, um capital de R$ 1.000,00 aplicado a 20% ao ano rende de juros, ao final de um ano:
   20 por cada cento e em 1.000 unidades temos 10 centos, logo os juros serão de $20 \cdot 10 = 200$ reais.

   (b) Taxa unitária: faz referência a unidade do capital, ou seja, o valor dos juros para cada unidade de capital. No exemplo anterior:
   20% indica um rendimento de $20/100 = 0{,}2$ por unidade de capital e temos mil unidades de capital, logo os juros serão de $0,2 \cdot 1.000 = 200$.

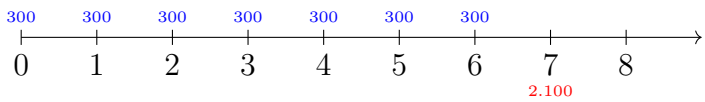
   Sempre devemos ter cuidado na representação das taxas, pois nos cálculos sempre usaremos a forma unitária:

PERCENTUAL	UNITÁRIA
1,5%	0,015
8%	0,08
17%	0,17
86%	0,86
120%	1,2
1500%	15
0,5%	0,005

3. DIAGRAMA DE FLUXO DE CAIXA: é um diagrama geométrico, representado por uma linha horizontal que representa o tempo. Serve para identificar temporalmente um conjunto de entradas e saídas de valores.

   - O zero indica o momento inicial da operação;
   - A contagem de tempo é de acordo com o referenciado na taxa de juros.

   Por exemplo, uma sequência de 7 depósitos mensais de R$ 300,00 em uma caderneta de poupança e uma retirada de R$ 2.100,00.



Geralmente as entradas (valores em azul) são representadas com uma seta para cima e as saídas (valor em vermelho) com uma seta para baixo.

4. CAPITAL (C): é o valor aplicado através de alguma operação financeira, ou seja, é o valor que da início a alguma operação de empréstimo ou aplicação. Também é conhecido por VALOR PRESENTE (VP).

5. MONTANTE (M): é o resultado da soma do capital com os juros no final do período da operação. Também é conhecido como VALOR FUTURO (VF). Ou seja,

$$M = C + J.$$

Por exemplo: Lúcia tomou um empréstimo de R$ 100,00. Depois de 2 meses pagou R$ 140,00 e quitou o empréstimo. Nesse caso, temos $C = 100$ (capital), $M = 140,00$ (montante), $J = 40$ (juros) e a taxa bimestral de juros foi de $i = \frac{J}{C} = 0,4$, ou seja, 40% ao bimestre.

Observação 1. *Geralmente usamos abreviaturas para representar o período de referência da taxa: a.a. = ao ano, a.s. = ao semestre, ...*

6. REGIMES DE CAPITALIZAÇÃO: são os critérios que determinam como os juros são formados e incorporados ao capital (capitalização) no decorrer do tempo. Temos dois regimes de capitalização: Simples e Composto.

(a) **Juros Simples**: comportam-se como se fosse uma progressão aritmética (PA), com o crescimento do capital de forma linear ao longo do tempo. Isso se dá porque a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial da operação. Por exemplo, um empréstimo R$ 1.000,00 pelo prazo de 5 anos, pagando-se juros simples a uma taxa de 10% a.a. gera a seguinte tabela:

ANO	JUROS	DÍVIDA
0	-	1000
1	$1000 \cdot 10\% = 100$	$1000 + 100 = 1100$
2	$1000 \cdot 10\% = 100$	$1100 + 100 = 1200$
3	$1000 \cdot 10\% = 100$	$1200 + 100 = 1300$
4	$1000 \cdot 10\% = 100$	$1300 + 100 = 1400$
5	$1000 \cdot 10\% = 100$	$1400 + 100 = 1500$

Valor final da dívida R$ 1.500,00.

(b) **Juros Compostos**: comportam-se como se fosse uma progressão geométrica (PG), com o crescimento do capital de forma exponencial ao longo do tempo. Isso se dá porque a taxa de juros incide sobre a soma do capital com os juros ao final de cada período. Isso gera o que as vezes é chamado de de juros sobre juros, o que não acontece nos juros simples. Retornando ao exemplo anterior e admitindo o regime de capitalização composto, obtemos a seguinte tabela:

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

ANO	JUROS	DÍVIDA
0	-	1000
1	$1000 \cdot 10\% = 100$	$1000 + 100 = 1100$
2	$1100 \cdot 10\% = 110$	$1100 + 110 = 1210$
3	$1210 \cdot 10\% = 121$	$1210 + 121 = 1331$
4	$1331 \cdot 10\% = 133,10$	$1331 + 133,10 = 1464,10$
5	$1464,10 \cdot 10\% = 146,41$	$1464,10 + 146,10 = 1610,51$

Valor final da dívida R$ 1.610,51.

7. ALGUNS NOMES DE TAXAS.

   (a) TAXA EXATA E TAXA COMERCIAL: se referem a contagem do prazo.

   A **taxa exata** utiliza efetivamente o calendário do ano civil para a contagem dos prazos: ano com 365 ou 366 dias e mês com 28, 29, 30 ou 31 dias.

   A **taxa comercial** utiliza o ano comercial para a contagem, o qual admite os meses com 30 dias e o ano com $12 \cdot 30 = 360$ dias.

   Por exemplo, no regime de capitalização simples, 90% a.a. é equivalente a taxa diária de $\frac{90}{365} = 0,219178\%$ na taxa exata e $\frac{90}{360} = 0,25\%$ na taxa comercial.

   (b) TAXA NOMINAL E TAXA EFETIVA: tratam sobre o período de referência da taxa de juros e o período de capitalização (formação e incorporação dos juros ao capital).

   A **taxa efetiva**: o período referenciado na taxa é o mesmo que o de capitalização. Por exemplo, 5% a.m. com capitalização mensal (em geral, quando não se escreve o período de capitalização, fica subentendido que a capitalização está de acordo com o referenciado na taxa).

   A **taxa nominal**: o período referenciado na taxa não é mesmo que o de capitalização. Por exemplo, 144% a.a. com capitalização mensal. Mais adiante veremos que essa taxa é diferente de 12% a.m. no regime de capitalização composta.

1.1 Exercícios

1. 25 representa quantos por cento de 200?
12,5%

2. Convertendo a fração $\frac{2}{5}$ em uma fração centesimal, qual o resultado em porcentagem?
40%

3. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram a prova?
30%

4. Em uma loja, uma máquina de lavar roupas custava R$ 1.500,00 e seu preço sofreu um aumento de 3%. Logo após o aumento a loja resolveu fazer uma promoção oferecendo um desconto de 3% no mesmo produto. Qual o valor do produto após o aumento e após o desconto?
R$ 1.545,00 e R$ 1.498,65

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

5. Um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões. Qual o percentual das questões de geometria que ela acertou?
86%

6. Numa padaria, em 60 kg de farinha e fermento, 2% é de fermento. Se acrescentarmos 100 gramas de fermento, qual a porcentagem da nova mistura?
2,16%

7. Edgar teve um aumento de 8% e passou a receber R$ 1.680,00 qual era seu salário antes do reajuste?
1.555,56

8. O salário de Barnabé era x reais em janeiro. Em maio ele recebeu um aumento de 20% e outro de 15% em novembro. Seu salário atual é R$ 2.208,00. Calcule o salário de Barnabé em janeiro?
R$ 1.600,00

9. Um recipiente contém uma mistura de leite natural e leite de soja num total de 200 litros, dos quais 25% são leite natural. Qual é a quantidade de leite de soja que deve ser acrescentada essa mistura para que ela venha a conter 20% de leite natural?
50 litros

10. O salário de Antônio equivale a 90% do de Pedro. A diferença entre os salários é de R$ 500,00. Qual é o salário de Antônio?
R$ 4.500,00

11. Uma pessoa gasta 15% do seu salário com aluguel. Se o aluguel aumentar 26%, e o salário 5%, que porcentagem do salário essa pessoa passará a gastar com aluguel?
18%

12. A sala 1 possui 60 pessoas e a sala 2 possui 200 pessoas. Sabendo que na sala um 30% das pessoas são mulheres e na sala 2 75% das pessoas são mulheres, qual das salas possuem mais homens?
A sala 2, que possui 50 homens.

13. Marina foi à loja A e gastou 20% do que tinha em dinheiro. Da quantia que restou, gastou 30% na loja B. Se ao final das compras ela ainda ficou com R$ 294,00 qual era o valor que possuía inicialmente?
R$ 525,00.

14. Um time de futebol ganhou 60% das 45 partidas já disputadas. Qual é o número mínimo de partidas que esse time ainda precisa vencer para atingir uma porcentagem de 75% de vitórias?
Precisa vencer mais 27 partidas.

15. Numa classe 40% dos alunos não enxergam bem. Desses, 70% usam óculos e os outros 30% restantes usam lentes de contato. Sabendo que 21 alunos usam óculos, quantos alunos têm nessa classe?
75 alunos.

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Capítulo 2

Juros Simples

No regime de juros simples a taxa incide sempre sobre o capital inicial e se comporta como uma Progressão Aritmética (PA). Nesse caso, sendo C o capital, i a taxa de juros e n o número de períodos segue que os juros são de:

Em cada período: $C \cdot i$ e assim, ao final dos n períodos obtemos

$$J = C \cdot i \cdot n \tag{2.1}$$

Exemplo 1. *Um capital de R$ 80.000,00 é aplicado a uma taxa de 2,5% a.m. durante um trimestre. Determinar o valor dos juros acumulados neste período.*

$$J = C \cdot i \cdot n = 80.000 \cdot 0,025 \cdot 3 = 6.000$$

Exemplo 2. *Um capital de R$ 40.000,00 foi aplicado num fundo por 11 meses, gerando um rendimento de R$ 9.680,00. Qual foi a taxa mensal de juros?*

$$9.680 = 40.000 \cdot i \cdot 11 \Rightarrow i = \frac{9.680}{440.000} = 0,022.$$

Logo, a taxa mensal foi de 2,2%.

Exemplo 3. *Uma aplicação de R$ 250.000,00, rendendo a uma taxa de juros de 1,8% a.m. produz, ao final de determinado período, juros no valor de R$ 27.000,00. Calcule o prazo de duração da aplicação.*

$$27.000 = 250.000 \cdot 0,018 \cdot n \Rightarrow n = \frac{27.000}{4.500} = 6.$$

O valor acumulado em uma aplicação por um determinado tempo é o que chamamos de **Montante**. Ou seja, o montante é a soma do capital com os juros acumulados:

$$M = C + J$$

Como $J = C \cdot i \cdot n$, segue que

$$M = C(1 + i \cdot n) \tag{2.2}$$

A expressão $1+i \cdot n$ é definida como *fator de capitalização* pois, ao multiplicar o capital por esse fator, corrige-se o seu valor para uma data futura.

Observe que sabendo um valor no futuro (montante), podemos obter um valor atual (capital) através da fórmula acima:

$$C = \frac{M}{1 + i \cdot n} = M \cdot \frac{1}{1 + i \cdot n}.$$

O fator $\frac{1}{1+i \cdot n}$, que é o inverso do fator de capitalização, é chamado de *fator de atualização*, pois ao multiplicar esse fator por um valor expresso em uma data futura, apura-se o seu equivalente em uma data atual.

Exemplo 4. *Uma pessoa aplica R$ 18.000,00 a uma taxa de 1,5% a.m. durante 8 meses. Determinar o valor acumulado ao final desse período.*

$$M = 18.000(1 + 0,015 \cdot 8) = 20.160,00.$$

Exemplo 5. *Sabendo que foi recebido a quantia de R$ 16.320,00 referente a uma aplicação, pelo período de 1 ano, a uma taxa de 3% a.m., determine o valor aplicado.*

$$16.320 = C(1 + 0,03 \cdot 12) \Rightarrow C = 12.000.$$

Observação 2. *A taxa deve ser sempre expressa na forma unitária para os cálculos e o período e a taxa devem possuir o mesmo referencial temporal.*

Exemplo 6. *Determinar o montante correspondente a uma aplicação de R$ 450.000,00 por 225 dias a uma taxa de juros simples de 5,6% a.m.*

$$M = 450.000(1 + 0,056 \cdot 7,5) = 639.000 \text{ ou}$$
$$M = 450.000(1 + 0,001866667 \cdot 225) = 639.000.$$

Observação 3. *Recomenda-se usar pelo menos 4 casas decimais para efetuar os cálculos nos exercícios e testes, pois isso garante que os valores encontrados como solução serão iguais, ou aproximadamente iguais, aos sugeridos como respostas.*

Exemplo 7. (TAXA EXATA/TAXA COMERCIAL/REGRA DOS BANQUEIROS) *A quantia de R$ 850,00 é aplicada a uma taxa de 14% a.a. durante o período de 08 de abril a 05 de outubro. Determinar o montante em cada uma das modalidades de juros.*

TAXA EXATA: ano civil e contagem exata do tempo.

$$M = 850\left(1 + 0,14 \cdot \frac{180}{365}\right) = 908,68.$$

TAXA COMERCIAL: ano comercial, mês com 30 dias e ano com 360 dias.

$$M = 850\left(1 + 0,14 \cdot \frac{177}{360}\right) = 908,51.$$

REGRA DOS BANQUEIROS: considera o ano comercial porém a contagem do tempo é realizada pelo ano civil.

$$M = 850\left(1 + 0,14 \cdot \frac{180}{360}\right) = 909,50.$$

Observação 4. *Nestas notas, salvo menção contrária, sempre usaremos o ano comercial.*

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

2.1 Taxa Proporcional e Taxa Equivalente

Duas taxas são ditas **proporcionais** quando existe entre elas a mesma relação que a dos períodos que se referem. Por exemplo, 3% a.m. é proporcional a 36% a.a. pois

$$\frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

Ou seja, a razão entre as taxas com seus respectivos períodos são iguais: 144% a.a. é proporcional a 12% a.m.

Observação 5. *Geralmente, taxas nominais anunciadas significam que a taxa que de fato será cobrada será a proporcional. Por exemplo, "144% a.a. com capitalização mensal" significa que a taxa usada será a proporcional mensal, ou seja, 12% a.m.*

Duas taxas se dizem **equivalentes** quando, aplicadas a um mesmo capital e pelo mesmo intervalo de tempo, produzem o mesmo montante. Por exemplo, em juros simples, um capital de R$ 100,00 aplicado a 2,5% a.m. ou a 15% a.s. pelo prazo de 1 ano, produz o mesmo montante:

$$M = 100(1 + 0,025 \cdot 12) = 130$$

$$M = 100(1 + 0,15 \cdot 2) = 130$$

Logo, as taxas 2,5% a.m. e 15% a.s. são equivalentes em juros simples. Na verdade, no regime de capitalização simples, taxas proporcionais são taxas equivalentes e vice-versa.

Observação 6. *Em juros compostos isso não acontece.*

Exemplo 8. *Determinar a taxa anual proporcional a 6% a.m. e 10% a.b.*

$6\% \cdot 12 = 72\%$ a.a. e $10\% \cdot 6 = 60\%$ a.a.

Exemplo 9. *Determinar a taxa semestral proporcional a 60% a.a. e 9% a.t.*

$\frac{60\%}{2} = 30\%$ a.s. e $9\% \cdot 2 = 18\%$ a.s.

2.2 Valor Atual e Valor Nominal

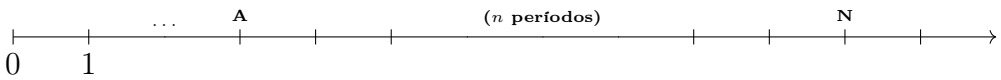
O **valor nominal (N)** é quanto vale um compromisso no seu vencimento (montante), em uma data futura:

$$N = C(1 + i \cdot n)$$

O **valor atual (A)** é o valor que o compromisso tem em uma data antes do seu vencimento:

$$A = \frac{N}{1 + i \cdot n}.$$

Ou seja, o valor atual capitalizado até o vencimento, reproduz o valor nominal. Observe na reta abaixo que, o valor de n na fórmula do valor atual, é o prazo de antecipação:



Exemplo 10. *Uma dívida de R$ 30.000,00 a vencer dentro de 1 ano é saldada 3 meses antes do seu vencimento. Para a sua quitação antecipada, o credor concede um desconto de 15% a.a. Determine o valor a ser pago.*

Valor Nominal = 30.000,00, prazo de antecipação = 3 meses e taxa mensal proporcional $= \frac{15\%}{12} = 1,25\%$ a.m. Logo,

$$A = \frac{N}{1 + i \cdot n} = \frac{30.000}{1 + 0,0125 \cdot 3} = 28.915,66.$$

Exemplo 11. *Uma aplicação feita hoje gerou um título de R$ 18.000,00 resgatável em 2 anos. Sabendo que a taxa de juros é de 2% a.m., determine:*
(a) O valor atual (de hoje);
(b) O valor daqui a 8 meses.

(a)

$$A = \frac{18.000}{1 + 0,02 \cdot 24} = 12.162,16.$$

(b)

$$A = \frac{18.000}{1 + 0,02 \cdot 16} = 13.636,36.$$

2.3 Descontos Simples

A operação de se liquidar um título antes do seu vencimento gera uma vantagem financeira ou um desconto pelo seu pagamento antecipado. Assim, o desconto pode ser entendido como a diferença entre o valor nominal de um título e o valor atual apurado n períodos antes do seu vencimento. Dessa forma, o valor do resgate de um título é o seu valor atual na data do desconto.

$$\boxed{\text{Valor do resgate} = \text{Valor nominal - Desconto}}$$

Vamos ver dois tipos de desconto: Desconto Comercial ou Bancário (por fora) e Desconto Racional (por dentro).

Desconto Comercial: Incide sobre o valor nominal do título. Logo, sendo N - valor nominal, i a taxa de desconto e n o número de períodos de antecipação (o tempo que falta para o vencimento do título) o valor do desconto será:

$$D = N \cdot i \cdot n \tag{2.3}$$

e assim, o valor de resgate é

$$A = N - D = N(1 - i \cdot n). \tag{2.4}$$

Exemplo 12. *Um título de R$ 120,00 para 21/06 precisou ser resgatado em 01/06 do mesmo ano, à uma taxa de desconto de 3% a.m.. Qual o valor do desconto comercial e do resgate?*

Antecipação de 20 dias, logo $n = \frac{2}{3}$ meses, $N = 120$ e $i = 3\%$. Assim, $D = 120 \cdot 0,03 \cdot \frac{2}{3} = 2,40$ e o valor de resgate $A = 120 - 2,4 = 117,60$.

Seria vantajoso reaplicar o valor resgatado a mesma taxa? Não, pois reaplicando obtemos $117,60(1 + 0,03 \cdot \frac{2}{3}) = 119,95 < 120$.

Exemplo 13. *Hoje foi descontado um título, com o desconto comercial, 4 meses antes do seu vencimento, a uma taxa de 26% a.a.. Sabendo que o valor sacado foi de R$ 18.266,67, determinar o valor nominal desse título.*

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Observe que podemos determinar o valor nominal a partir de:

$$A = N - D = N - N \cdot i \cdot n \Rightarrow N = \frac{A}{1 - i \cdot n}.$$

Assim, segue que

$$N = \frac{18266,67}{1 - 0,26 \cdot 1/3} = \frac{18266,67}{0,9133} = 20.000,00.$$

Desconto Racional: Se difere do desconto comercial por apresentar uma base de cálculo diferente, pois este incide sobre o valor de resgate. Dessa forma, possui a característica de que o valor do resgate, quando aplicado a mesma taxa, retorna o valor nominal do título. Logo, sendo N o valor nominal, i a taxa, n o período de antecipação e A o valor de resgate o desconto será:

$$D = A \cdot i \cdot n$$

e sabendo que o valor de resgate é dado por $A = N - D$, obtemos $D = (N - D) \cdot i \cdot n = N \cdot i \cdot n - D \cdot i \cdot n$, ou seja

$$D = \frac{N \cdot i \cdot n}{1 + i \cdot n} \tag{2.5}$$

Exemplo 14. *Retomamos o exemplo anterior, assumindo agora o desconto racional.*

$N = 120$, $i = 3\%$ e $n = \frac{2}{3}$ meses.

$$D = \frac{N \cdot i \cdot n}{1 + i \cdot n} = \frac{120 \cdot 0,03 \cdot 2/3}{1 + 0,03 \cdot 2/3} = \frac{2,40}{1,02} = 2,35$$

e

$$A = 120 - 2,35 = 117,65.$$

Exemplo 15. *Determinar a taxa mensal de desconto racional de um título negociado 60 dia antes do seu vencimento, sendo o seu valor nominal de R$ 26.000,00 e o valor resgatado de R$ 24.436,10.*

O desconto foi de $D = 26000 - 24436,1 = 1563,90$. Logo,

$$\begin{aligned}
1563,90 &= \frac{26000 \cdot i \cdot 2}{1 + i \cdot 2} \\
1563,90(1 + 2i) &= 26000 \cdot i \cdot 2i \\
1563,9 + 2 \cdot 1563,90i &= 52.000i \\
1563,9 &= i(52.000 - 2 \cdot 1563,90) \\
\frac{1563,90}{52000 - 3127,80} &= i \\
i &= 0,031999 \approx 3,2\% \text{ a.m.}
\end{aligned}$$

Note que poderíamos ter utilizado a fórmula $D = A \cdot i \cdot n$ para resolver. Dada a simplicidade desta conta, deixamos a cargo do leitor.

2.4 Exercícios

1. Determine o capital que, aplicado a juros simples, à taxa de $2,5\%$ a.m., durante 2 anos, resulta em um montante de R$ 16.000,00.
10.000,00

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

2. Calcule o capital que, aplicado a juros simples, à taxa de $1,5\%$ a.m., durante 11 meses, proporciona juros de R$ 700,00.
4.242,42

3. Roberto pretende comprar um carro usado cujo preço é R$ 12.000,00 para pagamento daqui a 4 meses. Se ele conseguir aplicar o seu dinheiro a juros simples e à taxa de 2% a.m.:

(a) Quanto deverá aplicar no ato da compra para fazer frente ao pagamento?
11111,11

(b) Se o preço para o pagamento à vista for de R$ 11200,00, é melhor pagar a vista ou a prazo?
a prazo

4. Uma máquina de lavar roupas é vendida à vista por R$ 1500,00 ou então com 30% de entrada mais uma parcela de R$ 1200,00 após 3 meses. Qual a taxa mensal de juros simples do financiamento?
4,76 %a.m.

5. Um capital acrescido de seus juros de 21 meses soma R$ 156.400,00. O mesmo capital diminuído de seus juros de 9 meses é reduzido a R$ 88.400,00. Calcular o capital e a taxa de juros simples anual.
$i = 25\%$ a.a. e capital = R$ 108.800,00.

6. Dois capitais foram aplicados a juros simples pelo mesmo prazo. O primeiro aplicado a 12% a.a., rendeu R$ 990,00 e o segundo aplicado a 15%a.a., rendeu R$ 967,50. Sabendo que o primeiro capital é R$ 1200,00 maior que o segundo, calcule os dois capitais e o tempo que foram aplicados.
n=1,5 anos, C1 = 5500 e C2 = 4300

7. Um aparelho de som é vendido por R$ 1200,00 para pagamento dentro de 3 meses após a compra. Se o pagamento for feito à vista, há um desconto de 9% sobre o preço de R$ 1200,00. Qual a taxa mensal de juro simples cobrada na compra a prazo?
3,3% a.m.

8. Uma aplicação financeira de R$ 8.000,00 gerou, após 142 dias, um montante de R$ 10.000,00. Qual a taxa mensal de juros simples da aplicação?
5,28%a.m.

9. Um capital aplicado a juros simples e à taxa de 8% a.a. triplica em que prazo?
25 anos

10. Um banco cobra 5% a.m. de juros na antecipação de cheques pré-datados. Um cheque de R$ 600,00 para 28/10/2018 será resgatado por R$ 594,00, utilizando desconto comercial simples. Qual foi a data desse resgate?
22/10/2018

11. Um comerciante, necessitando hoje de R$ 30.000,00, resolve pedir um empréstimo a um agiota. Este propõe que o comerciante assine uma nota promissória de valor N com o prazo de 3 meses. Em seguida, o comerciante desconta a promissória a uma taxa de desconto comercial de 3% a.m. a fim de obter o valor líquido de R$ 30.000,00. Qual o valor de N?
R$ 32.967,03

12. Uma pessoa aplicou a quantia de R$ 100,00, a juros simples, a taxa de 1,8% ao mês. Ao completar cinco meses, retirou o montante e aplicou em outra instituição à uma outra taxa mensal. Ao completar 4 meses da nova aplicação seu o novo montante era de R$ 119,90. Determine a taxa mensal da segunda aplicação. 2,5%

13. Se o desconto comercial simples for de R$ 1.408,00, a taxa de juros considerada for de 22% ao ano e o prazo de antecedência de 144 dias, determine o valor nominal do título. R$ 16.000,00

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Capítulo 3

Juros Compostos

No regime de capitalização composto os juros de cada período são incorporados ao capital para o cálculo do juros referentes ao próximo período. Esse fato gera o que é chamado de "juros sobre juros". É o regime mais comum no sistema financeiro.

3.1 Fórmula dos Juros Compostos

Observemos que para representarmos um acréscimo de i por cento em uma quantia C, devemos simplesmente multiplicar essa quantia por $(1+i)$:

$$C + C \cdot i = C(1+i).$$

Com base nisso, para determinarmos o montante resultante por uma aplicação de um capital C, a uma taxa periódica i, por n períodos de tempo será:

Período	Montante ao final do período
1	$M_1 = C(1+i)$
2	$M_2 = M_1(1+i) = C(1+i)(1+i) = C(1+i)^2$
3	$M_3 = M_2(1+i) = C(1+i)^2(1+i) = C(1+i)^3$
$\vdots$	$\vdots$
n	$M_n = M_{n-1}(1+i) = C(1+i)^{n-1}(1+i) = C(1+i)^n$

Obtemos assim a fórmula para o montante:

$$M = C(1+i)^n \tag{3.1}$$

Observe que os montantes crescem a uma taxa i e portanto formam uma PG de razão $1+i$. Para determinar somente o valor dos juros, lembremos que $J = M - C$ e assim, obtemos

$$J = M - C = C(1+i)^n - C = C[(1+i)^n - 1].$$

Lembremos do exemplo na definição de regimes de capitalização: aplicação de R$ 1.000,00 à uma taxa de 10% a.a. por 5 anos. Podemos obter o mesmo resultado obtido lá via fórmula:

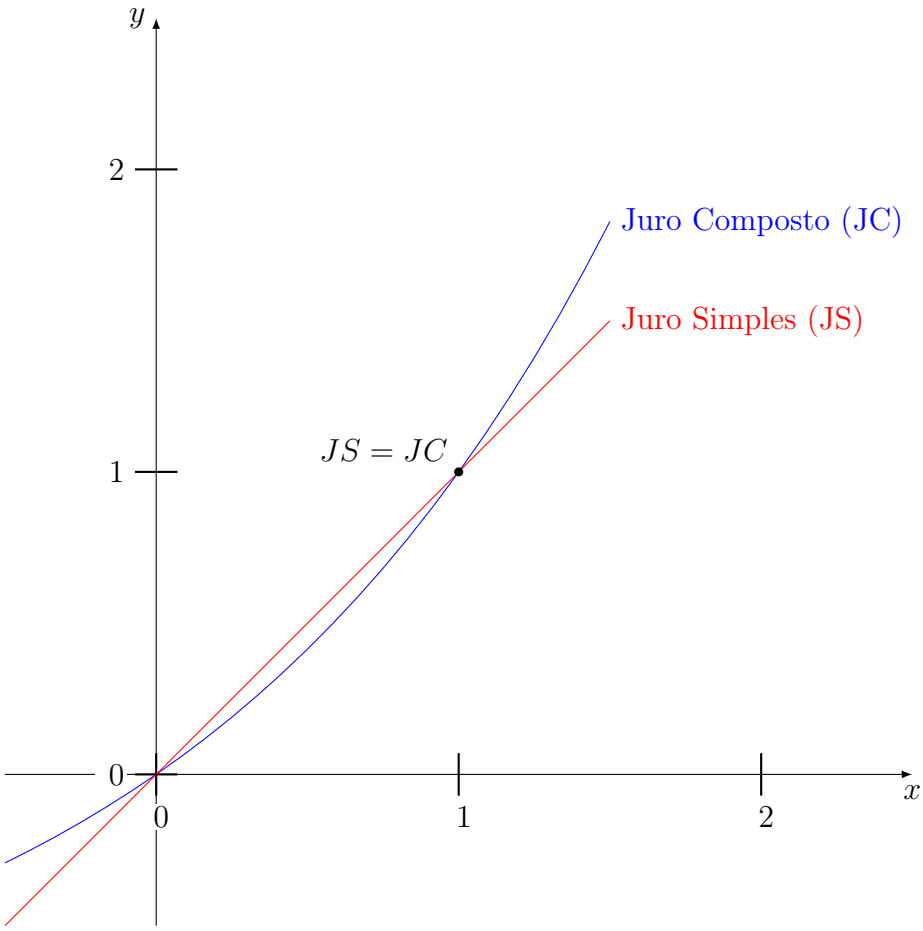
$$M = 1000(1+0,1)^5 = 1.610,51.$$

Vejamos o que acontece caso o prazo seja menor que um período do referenciado pela taxa. Por exemplo, essa aplicação pelo prazo de 6 meses = meio ano:

$$\text{Juros Simples: } M = 1000(1+0,1\cdot 0,5) = 1000\cdot 1,05 = 1050,00,$$

Juros Compostos: $M = 1000(1+0,1)^{0,5} = 1000 \cdot (1,1)^{0,5} = 1000 \cdot 1,0488 = 1.048,80.$

Logo, podemos concluir que nem sempre o regime de capitalização composto gera um rendimento maior que o regime de capitalização simples. O gráfico abaixo ilustra esta situação.



Exemplo 16. *Qual o montante produzido por uma aplicação de R$ 12.000,00 feita hoje pelo prazo de 7 anos a uma taxa de 3% a.m.?*

Diretamente pela fórmula do montante:

$$M = 12000(1+0,03)^{84} = 143.716,99.$$

Exemplo 17. *Se uma pessoa necessita de R$ 27.500,00 daqui a um ano, quanto deverá ela depositar hoje numa aplicação que rende* $1,7\%$ *a.m.?*

$M = 27500$, $i = 1,7\%$ e $n = 12$ meses:

$$27500 = C(1+0,017)^{12} \Rightarrow C = \frac{27500}{1,017^{12}} = 22.463,70.$$

Exemplo 18. *Um capital de R$ 2.000,00 foi aplicado por 4 meses e gerou um montante de R$ 2.200,00. Qual a taxa mensal de juros?*

$$2200 = 2000(1+i)^4 \Rightarrow 1,1 = (1+i)^4 \Rightarrow i = 1,1^{\frac{1}{4}} - 1 = 1,0241 - 1 = 0,0241 = 2,41\%.$$

Exemplo 19. *Durante quanto tempo um capital de R$ 2.000,00 deve ser aplicado a uma taxa de 1,5% a.m. para gerar um montante de R$ 2.236,28?*

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

$C = 2000$, $i = 1,5\%$ e $M = 2236,28$:

$$2236,28 = 2000(1+0,015)^n \Rightarrow 1,11814 = 1,015^n \Rightarrow \log(1,11814) = \log(1,015^n)$$

$$\Rightarrow \log(1,11814) = n \cdot \log(1,015) \Rightarrow n = \frac{\log(1,11814)}{\log(1,015)} = 7,5 \text{ meses.}$$

Exemplo 20. *Determinar o valor do juro pago de um empréstimo de R$ 88.000,00 pelo prazo de 5 meses à uma taxa de juros de 4,5% a.m..*

$$J = C((1+i)^n - 1) = 88000((1+0,045)^5 - 1) = 88000 \cdot 0,246182 = 21.664,02.$$

Exemplo 21 (Juro composto com taxas variáveis)**.** *Um investidor aplicou R$ 8.000,00 num fundo por 3 meses. O rendimento do fundo foi o seguinte:*

- *mês 1: 2,1%*
- *mês 2: 4,7%*
- *mês 3: 3,1%*

(a) *Qual o montante ao final dos três meses?*

$$M = 8000\underbrace{(1+0,021)}_{\text{mês 1}}\underbrace{(1+0,047)}_{\text{mês 2}}\underbrace{(1+0,031)}_{\text{mês 3}} = 8.817,00$$

(b) *Qual a taxa de rentabilidade acumulada no trimestre?*

$$8.817,00 = 8000(1+i) \Rightarrow i = \frac{817}{8000} = 0,102125 \approx 10,21\% \ a.t.$$

3.2 Convenção Linear e Convenção Exponencial

Em algumas operações financeiras o prazo não é um número inteiro em relação ao prazo referenciado pela taxa. Por exemplo, 36% a.a. e o prazo de 2 anos e 3 meses, ou seja, o prazo é de $2 + \frac{3}{12} = 2 + 0,25 = 2,25$ anos. Devido a essas situações surgem os conceitos de Convenção Linear e Convenção Exponencial.

A **Convenção Linear** adota o regime de capitalização simples para o período fracionário, e mantém o regime composto para a parte inteira do prazo. Nesse caso, se o prazo for de $n + \frac{m}{k}$ (n representa a parte inteira e $\frac{m}{k}$ representa a parte fracionária), a fórmula para o cálculo do montante é a seguinte:

$$M = C(1+i)^n \cdot \left(1 + i \cdot \frac{m}{k}\right).$$

Por exemplo, um capital de R$ 1.000,00, aplicado a 36% a.a., pelo prazo de 2 anos e 3 meses, adotando a convenção linear, produz um montante de

$$M = 1000(1+0,36)^2 \cdot (1 + 0,36 \cdot 0,25) = 1000 \cdot 1,8496 \cdot 1,09 = 2016,06.$$

A **Convenção Exponencial** adota o mesmo regime de capitalização em todo o prazo. Usando os dados do exemplo anterior e, adotando a convenção exponencial, o montante produzido será de:

$$M = 1000(1+0,36)^{2,25} = 1000 \cdot 1,99739 = 1.997,39.$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Note que nesse caso o procedimento é o mesmo que calcular a taxa mensal equivalente ($i = \sqrt[12]{1,36} - 1 = 0,0259548 = 2,59548\%$) a 36% a.a. e calcular o montante usando o prazo em meses (27 meses): $M = 1000(1 + 0,0259548)^{27} = 1.997,39$.

Observe que o montante usando a convenção linear é maior, isso se dá pelo fato que os juros simples produzem um maior rendimento quando o prazo de capitalização é menor que o referenciado na taxa.

Exemplo 22. *Considere o capital de R$ 100.000,00 emprestado à taxa de 18% a.a. pelo prazo de 4 anos e 9 meses. Calcular o montante deste empréstimo em ambas convenções.*

Prazo em anos: 4 anos e 9 meses $= 4 + \frac{9}{12} = 4 + 0,75 = 4,75$ anos. Usando a convenção linear temos:

$$M = 100000(1 + 0,18)^4 \cdot (1 + 0,18 \cdot 0,75) = 100000 \cdot 1,9388 \cdot 1,135 = 220.053,80.$$

Usando a convenção exponencial temos:

$$M = 100000(1 + 0,18)^{4,75} = 100000 \cdot 2,1950 = 219.502,53.$$

Nesse caso temos uma diferença de $220.053,80 - 219.502,53 = 551,27$, o que equivale a $0,25\%$.

3.3 Equivalência de Capitais

Podemos estender o uso das fórmulas do montante para atualizar e corrigir(capitalizar) quantias em épocas diferentes. Vamos usar a seguinte notação, por ser mais intuitiva: capital C = VP valor presente e montante M = VF valor futuro. Assim, temos as fórmulas:

$$VF = VP(1 + i)^n \qquad VP = \frac{VF}{(1 + i)^n}.$$

O fator $(1 + i)^n$ é chamado de *fator de capitalização* ou *fator de atualização*. Ou seja, para obter o valor futuro basta multiplicar o atual por $(1 + i)^n$. Para obter o valor atual, basta dividir o valor futuro por $(1 + i)^n$.

Por exemplo, quanto deverá ser pago por um empréstimo de R$ 20.000,00 ao se antecipar 5 meses, sabendo que o credor está disposto a atualizar a dívida à uma taxa de $2,5\%$ a.m.?

$$VP = \frac{VF}{(1 + i)^n} = \frac{20000}{(1 + 0,025)^5} = \frac{20000}{1,1314} = 17.677,21.$$

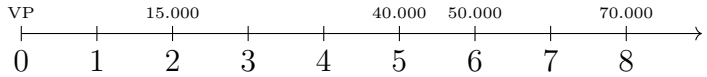
Observemos ainda que podemos usar essas fórmulas para atualizações e capitalizações envolvendo diversos valores. Por exemplo, admita um empréstimo que envolva os seguintes pagamentos:

- R$ 15.000,00 daqui a 2 meses;
- R$ 40.000,00 daqui a 5 meses;
- R$ 50.000,00 daqui a 6 meses;
- R$ 70.000,00 daqui a 8 meses.

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

O devedor deseja apurar o valor atual (na época zero) para decidir sobre a quitação ou não da dívida, sabendo que o credor oferece a taxa de 3% a.m. na antecipação.

$$\begin{aligned} VP &= \frac{15000}{(1+0,03)^2} + \frac{40000}{(1+0,03)^5} + \frac{50000}{(1+0,03)^6} + \frac{70000}{(1+0,03)^8} \\ &= 14.138,94 + 34.504,35 + 41.874,21 + 55.258,65 \\ &= 145.776,15. \end{aligned}$$



Como já vimos, em muitas situações precisamos comparar capitais ou soma de capitais, que estão referenciados a épocas diferentes, para tomar decisões. Esse tipo de operação é o que chamamos de equivalência de capitais.

A data que se considera como base para efetuar os cálculos e comparações dos valores é chamada de **data focal**. Vamos dizer que dois ou mais capitais, referenciados a datas distintas, são **equivalentes** quando, transportados para uma mesma data (data focal), a mesma taxa de juros, produzirem valores iguais.

No regime de capitalização simples, a escolha da data focal influencia a resposta do problema. Isto significa que definida uma taxa de juros, dois capitais diferentes, em datas diferentes, podem ser equivalentes, se transportados para outra data, mesmo mantendo-se todas as outras condições do problema. Já no regime de capitalização composto, a escolha da data focal é irrelevante, ou seja, independe da data focal escolhida.

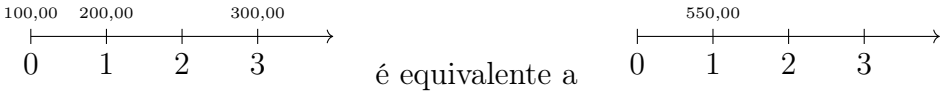
Nestas notas vamos adotar o desconto comercial simples e desconto racional composto, para a analise de capitais equivalentes.

Com vistas na definição acima, vamos dizer que dois conjuntos de capitais $\{A_1, A_2, \cdots, A_n\}$ e $\{B_1, B_2, \cdots, B_m\}$ são equivalentes, se levados para a data focal, forem iguais. Ou seja,

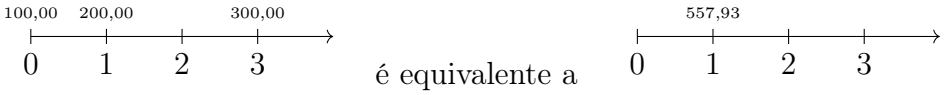
$$\sum A'_i = \sum B'_j,$$

onde A'_i e B'_j representam os valores de A_i e B_i na data focal escolhida. No regime simples usaremos a expressão $VP = VF(1 - i \cdot n)$ para atualizar um valor e $VF = VP(1 + i \cdot n)$ para capitalizar. No regime de juros compostos usaremos a expressão $VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$ para atualizar e $VF = VP(1 + i)^n$ para capitalizar.

Exemplo 23. *Em juros simples, os pagamentos de R$ 100,00 hoje, R$ 200,00 daqui a um mês e R$ 300,00 daqui a 3 meses são equivalentes a um único pagamento daqui a 1 mês no valor de R$ 550,00, considerando a taxa de desconto de* 10% *a.m. (data focal 1).*



Exemplo 24. *Em juros compostos, o conjunto de pagamentos do exemplo acima, é equivalente, a um único pagamento de R$ 557,93 daqui a um mês, considerando a mesma taxa de juros.*



Exemplo 25 (Juros Simples)**.** *Um título de R$ 10.000,00 para 3 meses será substituído por outro com vencimento para 5 meses. Admitindo a taxa de desconto de* 8% *a.m. qual o valor nominal do novo título?*

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Usando como data focal a data zero e denotando por N o valor nominal do novo título, temos

$$10000(1-0,08\cdot 3)=N(1-0,08\cdot 5)\Rightarrow N=\frac{10000\cdot 0,76}{0,6}=12.666,67.$$

Observe que se mudarmos a data focal, temos outro resultado: por exemplo, suponhamos data focal 3:

$$10000=N(1-0,08\cdot 2)\Rightarrow N=\frac{10000}{0,84}=11.904,76.$$

Exemplo 26. *Um título no valor de R\$ 50.000,00, com vencimento para 10 meses será pago em três parcelas, de mesmo valor nominal, no 3º, 5º e 8º meses. Calcular o valor das parcelas, supondo uma taxa de desconto de* 3% *a.m..*

Considerando a data focal zero, temos:

$$\frac{50000}{(1+0,03)^{10}}=\frac{N}{(1+0,03)^3}+\frac{N}{(1+0,03)^5}+\frac{N}{(1+0,03)^8},$$

ou seja, $N=14.492,75$.

Exemplo 27. *Uma empresa contraiu uma dívida de R\$ 100.000,00 em um banco a juros bimestrais de* 8%*. Decorridos dois bimestres a empresa paga R\$ 40.000,00 e propõe liquidar o saldo após mais 4 bimestres. Qual deve ser o valor do pagamento final?*

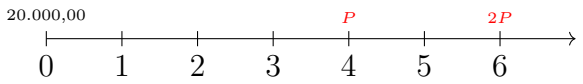
Como podemos escolher a data focal, vamos utilizar a data 6, que corresponde ao pagamento final. Assim, usando a letra P para representar o valor do último pagamento, temos:

$$100000(1+0,08)^6=40000(1+0,08)^4+P,$$

ou seja, $P=100000(1,08)^6-40000(1,08)^4=104.267,87$.

Exemplo 28. *Uma empresa fez um empréstimo de R\$ 20.000,00 e comprometeu-se a pagar em duas prestações, dentro de 4 e 6 meses. Sabendo que a taxa de juros foi de* 10% *a.m. e que o valor da segunda prestação é o dobro do valor da primeira, qual o valor de cada prestação?*

Usando a letra P para representar a primeira parcela, graficamente temos:



onde os valores em vermelho representam os pagamentos. Algebricamente, usando a data focal zero, devemos ter que:

$$20000=\frac{P}{(1+0,1)^4}+\frac{2P}{(1+0,1)^6},$$

de onde obtemos $P=11.037,76$. Portanto, a primeira prestação é de R\$ 11.037,76 e a segunda é de R\$ 22.075,52.

Exemplo 29. *Na compra de um produto são oferecidas três opções de pagamentos ao comprador:*

1. *À vista, com* 10% *de desconto;*

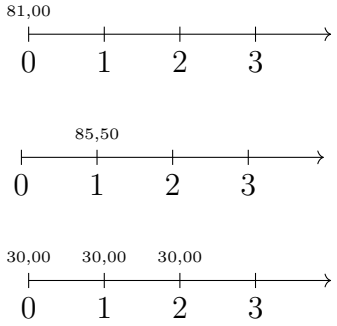
Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

2. *Pagamento em um mês após a compra, com 5% de desconto;*

3. *Pagamento em três prestações mensais iguais, sem desconto, vencendo a primeira no ato da compra.*

Sabendo que esse comprador consegue fazer o seu dinheiro render 20% ao mês, qual a melhor opção?

Supondo um valor de R$ 90,00 para a compra temos que as opções de pagamento são: R$ 81,00 à vista, R$ 85,50 daqui a 30 dias ou três vezes de R$ 30,00 com a primeira no ato da compra. Graficamente:



Agora, sabendo que o valor do dinheiro do comprador é de 20% a.m. podemos determinar o valor real de cada uma das formas de pagamento, na data zero, por exemplo. Na primeira o valor é de R$ 81,00. Na segunda, temos que o valor será $\frac{85,50}{1,2} = 71,25$. Na terceira opção, o valor será de $30 + \frac{30}{1,2} + \frac{30}{1,2^2} = 75,83$. Portanto, a melhor forma de pagamento é a segunda opção. Observe que a opção à vista, com 10% de desconto, acaba por ser a pior dentre as três.

Exemplo 30. *Uma loja oferece duas opções de pagamento:*

1. *À vista, com 30% de desconto;*

2. *Em duas prestações mensais e iguais, sem desconto, com a primeira sendo paga no ato da compra.*

Qual a taxa mensal de juros embutidos na venda a prazo?

Supondo um valor de R$ 100,00 para a compra, temos que a primeira opção é de R$ 70,00. Já na segunda, paga-se R$ 50,00 no ato e restam outros R$ 50,00. Ou seja, os R$ 20,00, que é a diferença do valor a ser desembolsado no ato da compra, produz a segunda parcela de R$ 50,00. Logo, os R$ 20,00 geraram R$ 30,00 em juros, ou seja, uma taxa de $i = \frac{30}{20} = 1,5 = 150\%$ a.m.

Exemplo 31. *Um loja vende um produto por R$ 1.500,00 à vista. A prazo vende por R$ 1.800,00 sendo R$ 200,00 de entrada e o restante após 1 ano. Qual a taxa de juros anual cobrada?*

Observe que optando pela compra a prazo, o valor financiado será de R$ 1.300,00, pois ela precisa pagar o valor de R$ 200,00 como entrada (fica devendo os R$ 1.300,00). Por esse valor financiado, o comprador se compromete a pagar R$ 1.600,00 após 1 ano. Logo, temos $VP = 1300$, $VF = 1600$ e $n = 1$ ano e, assim,

$$VF = VP(1+i)^n \Rightarrow 1600 = 1300(1+i)^1 \Rightarrow i = \frac{1600}{1300} - 1 = 23,08\%.$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

3.4 Taxas

Nesta seção vamos estudar os principais tipos de taxas, introduzindo as suas definições e destacando as suas diferenças.

3.4.1 Taxas Equivalentes e Taxas Proporcionais

Vimos no regime simples que as taxas equivalentes são taxas proporcionais e vice-versa. Por exemplo, 3% a.m. é proporcional a 9% a.t. pois a razão entre os períodos é a mesma que a razão entre as taxas:

$$\underbrace{\frac{1}{3}}_{periodos} = \underbrace{\frac{3}{9}}_{taxas}.$$

E também são equivalentes pois, aplicadas a um mesmo capital, pelo mesmo período, produzem um mesmo montante: Se $C = 100,00$ e $n = 1$ ano, então

$$M = 100(1 + 0,03 \cdot 12) = 136 \quad \text{e} \quad M = 100(1 + 0,09 \cdot 4) = 136.$$

No entanto, nos juros compostos esses conceitos diferem. Com os dados do exemplo acima, obtemos: aplicando a 3% a.m.:

$$M = 100(1 + 0,03)^{12} = 142,58$$

e aplicando a 9% a.t.:

$$M = 100(1 + 0,09)^{4} = 141,16.$$

Logo, 3% a.m. é proporcional a 9% a.t., mas **não é equivalente** no regime de capitalização composto.

Vejamos um outro exemplo:

Exemplo 32. *Qual a taxa anual equivalente a 2% a.m.?*

Suponhamos um capital C aplicado por 1 ano. Se I for a taxa anual equivalente, deve-se ter que:

$$C(1 + I)^1 = C(1 + 0,02)^{12} \Rightarrow 1 + I = 1,02^{12} \Rightarrow I = 1,2682 - 1 = 0,2682 = 26,82\%.$$

Fórmula de taxas equivalentes: de forma geral, se I é a taxa de crescimento relativamente ao período de tempo T e i é a taxa de crescimento relativamente ao período de tempo t, e se $T = nt$, então

$$1 + I = (1 + i)^n. \tag{3.2}$$

De fato, dado um capital C, após 1 período de tempo T, o montante será de $C(1 + I)$. Como o período de tempo T equivale a n períodos de tempo t ($T = nt$), o montante com a segunda taxa será de $C(1 + i)^n$. Logo as taxas serão equivalentes se, e somente se,

$$C(1 + I) = C(1 + i)^n \Leftrightarrow 1 + I = (1 + i)^n.$$

Exemplo 33. *Qual a taxa mensal equivalente a 144% a.a.?*

$I = 144\%$, 1 ano $=$ 12 meses

$$1 + 1,44 = (1 + i)^{12} \Rightarrow i = 2,44^{\frac{1}{12}} - 1 = 1,0772 - 1 = 0,0772 = 7,72\% \ a.m.$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Exemplo 34. *Qual a taxa semestral equivalente a 6% a.b.?*

$i = 6\%$, 1 semestre = 3 bimestres

$$1 + I = (1 + 0,06)^3 \Rightarrow I = 1,06^3 - 1 = 1,1910 - 1 = 0,1910 = 19,10\% \ a.s.$$

Exemplo 35. *Se a população de um país cresce a 2% a.a., quanto crescerá em 25 anos?*

$$1 + I = (1 + i)^n \Rightarrow 1 + I = (1 + 0,02)^{25} \Rightarrow I = 1,02^{25} - 1 = 1,6406 - 1 = 0,6406$$

Logo, o crescimento em 25 anos será de $64,06\%$.

Exemplo 36. *Uma taxa de 10% a.b. equivale a uma taxa trimestral de?*

$i = 10\%$, 1 trimestre = $\frac{3}{2}$ bimestres

$$1 + I = (1 + 0,1)^{\frac{3}{2}} \Rightarrow I = 1,1537 - 1 = 0,1537 = 15,37\% \ a.t.$$

Uma outra forma de resolver esses problemas em que os períodos de referência das taxas não sejam múltiplos é pensar em como foi deduzida a fórmula: aplicando as taxas a um mesmo capital C por um período que seja um múltiplo comum dos referenciados pelas taxas. No exemplo acima, podemos aplicar por 6 meses = 2 trimestres = 3 bimestres:

$$C(1 + I)^2 = C(1 + 0,1)^3 \Rightarrow (1 + I)^2 = 1,1^3 = 1,331 \Rightarrow I = \sqrt{1,331} - 1 = 0,1537.$$

Exemplo 37. *Calcular a taxa de juros que equivale, em 44 dias, a uma taxa de juros anual de* $11,2\%$.

$I = 11,2\%$ a.a., $i =?$ aos 44 dias, 1 ano = 360 dias = $n \cdot$(44 dias) $\Rightarrow n = \frac{360}{44} = \frac{90}{11}$. Logo,

$$1 + I = (1 + i)^n \Rightarrow 1 + 0,112 = (1 + i)^{\frac{90}{11}} \Rightarrow i = 1,112^{\frac{11}{90}} - 1 = 0,01306.$$

Portanto, a taxa é de $1,306\%$ a cada 44 dias.

3.4.2 Taxa Efetiva, Taxa Nominal e Taxa Real

A **taxa efetiva** de juros é a taxa apurada durante todo o prazo n. Por exemplo, $3,8\%$ a.m. produz um montante efetivo de juros de $56,45\%$ a.a., pois

$$C(1 + 0,038)^{12} = C(1 + i_{\text{ef}}) \Rightarrow i_{\text{ef}} = 1,038^{12} - 1 = 0,5645.$$

Por outro lado, dizemos que uma **taxa é nominal** quando o período de capitalização (período de formação e incorporação dos juros ao capital) não é o mesmo que o referenciado pela taxa. Por exemplo, 36% a.a. capitalizado mensalmente. Quando temos uma taxa nominal é comum admitir-se que a capitalização ocorre por juros proporcionais. No exemplo anterior, a taxa por período de capitalização será de $\frac{36\%}{12} = 3\%$ a.m..

Sabendo a taxa em que será efetuada a capitalização, podemos apurar a taxa efetiva correspondente. No exemplo acima, obtemos:

Taxa nominal: 36% a.a. capitalizado ao mês;

Taxa proporcional: $\frac{36\%}{12} = 3\%$ a.m.;

Taxa efetiva: $C(1 + i_{\text{ef}}) = C(1 + 0,03)^{12} \Rightarrow i_{\text{ef}} = 1,03^{12} - 1 = 0,4258 = 42,58\%$ a.a.

Como deveríamos capitalizar mensalmente para que os 36% a.a. fosse a taxa efetiva? Deveríamos usar a taxa mensal equivalente:

$$1 + 0,36 = (1 + i)^{12} \Rightarrow i = \sqrt[12]{1,36} - 1 = 0,02595 \approx 2,6\% \ a.m.$$

Capitalizando mensalmente essa taxa obtemos a taxa efetiva de 36% a.a.:

$$C(1 + i_{\text{ef}}) = C(1 + 0,026)^{12} \Rightarrow i_{\text{ef}} = 1,026^{12} - 1 = 0,36 = 36\% \ a.a.$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Exemplo 38. *Qual a taxa efetiva correspondente a 144% a.a. com capitalização mensal?*

$$C(1+i_{\text{ef}}) = C\left(1+\frac{1,44}{12}\right)^{12} \Rightarrow i_{\text{ef}} = \left(1+\frac{1,44}{12}\right)^{12} - 1 = 2,896 = 289,6\%\ a.a.$$

Podemos obter uma expressão para obter a taxa efetiva correspondente a uma taxa nominal. Suponhamos uma taxa nominal i por um período T com capitalização por um período t, onde $T = k \cdot t$ (ou seja, o valor k representa o número de capitalizações que teremos dentro do período T). Logo,

$$C(1+i_{\text{ef}}) = C\left(1+\frac{i}{k}\right)^{k} \Rightarrow 1+i_{\text{ef}} = \left(1+\frac{i}{k}\right)^{k},$$

ou seja,

$$i_{\text{ef}} = \left(1+\frac{i}{k}\right)^{k} - 1, \tag{3.3}$$

onde i é a taxa nominal e k é o número de capitalizações.

Exemplo 39. *Um capital de R$ 1.000,00 foi aplicado por 3 anos, à uma taxa de 10% a.a., com capitalização semestral. Calcular o montante e a taxa efetiva anual da operação.*

Taxa proporcional $= \frac{10\%}{2} = 5\%$, prazo 3 anos $=$ 6 semestres. Logo, $M = 1000(1+0,05)^6 = 1000 \cdot 1,34 = 1.340,00$.
Taxa efetiva ao ano: $i_{\text{ef}} = (1+0,05)^2 - 1 = 1,05^2 - 1 = 0,1025$, ou seja, a taxa efetiva anual é de 10,25%.

Agora, sabendo uma taxa efetiva, podemos converte-la em uma taxa nominal. Para isso basta determinar a taxa equivalente para o período que será efetuada a capitalização e depois calcular a taxa proporcional para o período de referência da taxa nominal. Por exemplo, transformar 48% a.a. em uma taxa nominal com capitalização bimestral. Primeiro determinamos a taxa equivalente bimestral:

$$1+0,48 = (1+i)^6 \Rightarrow i = \sqrt[6]{1,48} - 1 = 0,0675 = 6,75\%\ a.b.$$

Agora é só calcular a anual proporcional: $i = 6,75\% \cdot 6 = 40,5\%\ a.a.$

Observe que em resumo, a taxa efetiva nada mais é do que uma taxa equivalente no período em relação a taxa em que é realizada a capitalização.

A **taxa real** é a taxa que leva em conta o efeito da inflação no período. Dependendo dos casos, a taxa real pode assumir valores negativos. Em suma, a taxa real corresponde a efetiva corrigida pelo índice inflacionário no período. A taxa de inflação é o aumento do nível dos preços. Ou seja, é a média do crescimento dos preços de um conjunto de bens e serviços em um determinado período.

Exemplo 40. *Em um mês cuja inflação foi de 25%, uma pessoa investiu seu capital a juros de 30% a.m. Qual foi o ganho real?*

Suponha que no começo desse mês, com uma quantia C, fosse possível comprar uma quantidade x de um determinado produto, cujo valor unitário é p, ou seja, $\frac{C}{p} = x$. Ao final do mês, o capital aplicado a taxa de 30% será de $1,3C$, já o produto vai passar a custar $1,25p$, devido a inflação. Assim, ao final do mês será possível comprar:

$$\frac{1,3C}{1,25p} = \frac{1,3}{1,25}x = 1,04x,$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

ou seja, agora pode-se $1,04x = (1 + 0,04)x$, o que representa um aumento real de 4%.

Chamando de i_r a taxa real, inf a inflação referente ao período e i a taxa de juros, obtemos a seguinte relação entre as taxas:

$$\frac{1+i}{1+inf} = 1 + i_r \Rightarrow i_r = \frac{1+i}{1+inf} - 1 \tag{3.4}$$

Exemplo 41. *Certa aplicação financeira obteve o rendimento de 6% a.a.. Sabendo que a inflação do período foi de 4,9%, determine o ganho real.*

$i = 6\%$ e $inf = 4,9\%$. Logo, $i_r = \frac{1+0,06}{1+0,049} - 1 = 1,0105 - 1 = 0,0105$, ou seja, um ganho real de 1,05% a.a..

Observação 7. *Uma outra forma de pensar é lembrar que uma taxa sempre pode ser vista como a razão entre o ganho e o investido. Dessa forma, podemos pensar no seguinte:*

$$i_r = \frac{C(1+0,06) - C(1+1,049)}{C(1,049)} = \frac{1+0,06-1-1,049}{1,049} = \frac{0,011}{1,049} = 0,0105.$$

Note que a base de cálculo tanto para o ganho, quanto para a taxa, é o valor do investimento corrigido pela inflação, já que essa é a ideia da taxa real.

Exemplo 42. *Certa categoria profissional obteve reajuste salarial de 7% a.a.. Sabendo que a inflação do período foi de 10%, determine o valor do reajuste real e interprete o resultado.*

$i_r = \frac{1+0,07}{1+0,1} - 1 = \frac{1,07}{1,1} - 1 = -0,0273 = -2,73\%$. A taxa real negativa indica que essa categoria teve uma perda salarial no período (nesse caso, uma perda de 2,73%), uma vez que o reajuste foi abaixo da inflação.

Uma outra pergunta que surge num contexto inflacionário é como medir a diminuição do poder de compra? Ou seja, a desvalorização da moeda. Para isso temos o que é chamado de **Taxa de Desvalorização da Moeda** (TDM). Por exemplo, supondo que em um determinado período a inflação foi de 10%, como podemos determinar a TDM?

Para tal, imagine que no início do período, com R$ 1.000,00 era possível comprar 100 unidades de um artigo cujo valor unitário era de R$ 10,00 $\left(\frac{1000}{10} = 100\right)$. Ao final do período, devido a inflação, o artigo passa a custar $(1 + 0,1)10 = 11$ reais, e assim, com os mesmos R$ 1.000,00, será possível comprar somente 90,91 unidades $\left(\frac{1000}{11} = 90,91\right)$. Logo, ao final compramos $100 - 90,91 = 9,09$ artigos a menos que no começo, o que representa uma diminuição no poder de compra de $\frac{9,09}{100} = 0,0909 = 9,09\%$ no período. Essa é a TDM do período.

Com isso em mente e baseado na dedução da taxa real, podemos determinar uma expressão para saber a TDM a partir da inflação. Supondo uma taxa i para a inflação em um período, temos o seguinte esquema em uma compra:

Início do período	Final do período
$\frac{C}{p} = x$	$\frac{C}{(1+i)p} = \frac{1}{1+i}x$

Observe que $\frac{1}{1+i} < 1$ e essa diferença é exatamente o que representa a TDM, logo

$$\text{TDM} = 1 - \frac{1}{1+i} = \frac{i}{1+i},$$

onde i é a taxa da inflação no período.

Exemplo 43. *Se em determinado período a taxa de inflação foi de 8%, qual será a redução no poder de compra?*

Basta calcular a TDM. Como a inflação foi de 8% no período, temos

$$\text{TDM} = \frac{0,08}{1+0,08} = 0,0741 = 7,41\%.$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

3.5 Descontos Compostos

A operação de desconto em juros compostos é utilizada basicamente em operações a longo prazo. Como no regime de capitalização simples, se diferenciam pela base de cálculo e se dividem em dois tipos: desconto racional (por dentro) e o desconto comercial (por fora). Esse último é raramente utilizado no Brasil.

Desconto Comercial (por fora): a taxa de juros incide sobre o valor nominal do título, o qual é deduzido a cada período. Sendo N o valor nominal, i a taxa de desconto temos o seguinte:

1º período:

$$D_1 = N \cdot i \text{ e } A_1 = N - D_1 = N(1-i);$$

2º período:

$$D_2 = A_1 \cdot i \text{ e } A_2 = A_1 - D_2 = A_1 - A_1 \cdot i = A_1(1-i) = N(1-i)^2;$$

3º período:

$$D_3 = A_2 \cdot i \text{ e } A_3 = A_2 - D_3 = A_2 - A_2 \cdot i = A_2(1-i) = N(1-i)^3;$$

n **períodos:**

$$D_n = A_{n-1} \cdot i \text{ e } A_n = A_{n-1} - D_n = A_{n-1} - A_{n-1} \cdot i = A_{n-1}(1-i) = N(1-i)^n,$$

onde A_n e D_n denotam o valor de resgate e o desconto, respectivamente, com n períodos de antecipação.

Portanto, com n períodos de antecipação o valor de resgate será de

$$A = N(1-i)^n \tag{3.5}$$

e o desconto

$$D = N(1-(1-i)^n).$$

Exemplo 44. *Uma empresa deve R$ 80.000,00 a um banco cujo vencimento é daqui a 10 meses. Supondo que essa empresa antecipe em 4 meses o pagamento e a taxa de desconto oferecida seja de* $3,5\%$ *a.m., determine o valor a ser pago e o valor do desconto obtido.*

Nesse caso, o valor a ser pago é o resgate:

$$A = 80000(1-0,035)^4 = 69.376,00.$$

O desconto será: $D = N - A = 80000 - 69376 = 10.624,00$.

Observe que para saber a taxa efetiva do desconto basta determinar a taxa que se deve capitalizar o valor pago para obter o total da dívida, ou seja,

$$80000 = 69376(1+i)^4 \Rightarrow i = 3,63\% \ a.m.$$

Desconto Racional (por dentro): a taxa de juros incide sobre o valor atual do título. Nesse caso, a taxa de desconto será a taxa efetiva. Vamos raciocinar como antes para obter as expressões para o valor atual e desconto.

1º período:

$$D_1 = A_1 \cdot i \text{ e } A_1 = N - D_1,$$

ou seja,

$$D_1 = (N - D_1)i \Rightarrow D_1 = \frac{N \cdot i}{1+i}$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

e o valor de resgate será:

$$A_1 = N - D_1 = N - \frac{N \cdot i}{1+i} = \frac{N}{1+i}.$$

2º período:

$$D_2 = A_2 \cdot i \text{ e } A_2 = A_1 - D_2,$$

ou seja,

$$D_2 = (A_1 - D_2)i \Rightarrow D_2 = \frac{A_1 \cdot i}{1+i} = \frac{N \cdot i}{(1+i)^2}$$

e o valor de resgate será:

$$A_2 = A_1 - D_2 = \frac{N}{1+i} - \frac{N \cdot i}{(1+i)^2} = \frac{N}{(1+i)^2}.$$

3º período:

$$D_3 = A_3 \cdot i \text{ e } A_3 = A_2 - D_3,$$

ou seja,

$$D_3 = (A_2 - D_3)i \Rightarrow D_3 = \frac{A_2 \cdot i}{1+i} = \frac{N \cdot i}{(1+i)^3}$$

e o valor de resgate será:

$$A_3 = A_2 - D_3 = \frac{N}{(1+i)^2} - \frac{N \cdot i}{(1+i)^3} = \frac{N}{(1+i)^3}.$$

n períodos:

$$D_n = \frac{N \cdot i}{(1+i)^n} \text{ e o valor de resgate } A_n = \frac{N}{(1+i)^n}.$$

Portanto, com n períodos de antecipação o valor de resgate será de

$$A = \frac{N}{(1+i)^n} \tag{3.6}$$

e o desconto

$$D = N - A = N\left(1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right).$$

Exemplo 45. *Usando os dados do exemplo anterior e considerando o desconto racional.*

Valor a ser pago:

$$A = \frac{80000}{(1+0,035)^4} = 69.715,38$$

E o desconto será: $D = N - A = 80000 - 69715,38 = 10.284,62$.

Exemplo 46. *Um título de valor nominal de R$ 25.200,00 vai ser resgatado três meses antes de seu vencimento sob o regime de desconto racional composto. Sabendo-se taxa de desconto racional é de 96% a.a., qual o valor do desconto, considerando capitalização mensal?*

Nesse caso, temos uma taxa nominal, pois se refere ao ano, mas a capitalização é mensal. Nesse caso, usamos a mensal proporcional $\frac{96\%}{12} = 8\%$ a.m.. Valor do desconto:

$$D = 25200\left(1 - \frac{1}{(1+0,08)^3}\right) = 5.195,43.$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Exemplo 47. *Sabendo que pela antecipação de 6 meses de um título, cujo valor nominal era de R$ 20.000,00, foi resgatado R$ 17.759,43, determine a taxa mensal de desconto.*

Usando a fórmula do valor de resgate $A = \frac{N}{(1+i)^n}$, obtemos

$$17759,43 = \frac{20000}{(1+i)^6} \Rightarrow (1+i)^6 = 1,1262 \Rightarrow i = \sqrt[6]{1,1262} - 1 = 0,02 = 2\%\ a.m.$$

Exemplo 48. *Sabendo que foi sacado R$ 6.800,00 referente a um título de valor nominal R$ 9.000,00 e que a taxa de desconto foi de 4% a.m., determine o prazo de antecipação.*

$$6800 = \frac{9000}{(1+0,04)^n} \Rightarrow 1,04^n = \frac{90}{68} \Rightarrow n = \frac{\log 1,3235}{\log 1,04} \approx 7,15.$$

Portanto, o prazo de antecipação foi de, aproximadamente, 7 meses e 4 dias.

3.6 Exercícios

Os exercícios desta seção consideram sempre o sistema de juros compostos.

1. O montante obtido por uma aplicação de R$ 10.000,00 a juros de 3% a.m. por 2,5 anos é de, aproximadamente:

(a) R$ 10.766,96
(b) R$ 19.000,00
(c) R$ 18.061,11
(d) R$ 24.272,62
(e) R$ 20.937,78

2. Um empréstimo de R$ 3.000,00, foi quitado após 9 meses, totalizando um montante de R$ 4.497,00. A taxa mensal de juros foi de:

(a) 5,54% (b) 50% (c) 4,60% (d) 7% (e) 6,5%

3. Durante quantos meses, aproximadamente, um capital de R$ 10.000,00 deve ser aplicado a juros compostos e à taxa de 3,5% a.m. para gerar um montante de R$ 12.295,00?

(a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) 9 (e) 10

4. Se uma pessoa faz hoje uma aplicação, daqui a 10 anos o montante M será o dobro do capital aplicado C. Qual a taxa anual de juros?

(a) 6,88% (b) 6,98% (c) 7,08% (d) 7,18% (e) 7,28%

5. Alguém deposita hoje R$ 10.000,00 e depositará R$ 12.000,00 daqui a três anos em um fundo que rende 10% a.a.. Seu montante, daqui a 4 anos, pertencerá ao intervalo:

(a) $[27500, 27600]$
(b) $[27600, 27700]$
(c) $[27700, 27800]$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

(d) $[27800, 27900]$

(e) $[27900, 28000]$

6. Qual o valor de resgate, após um ano, de um capital de R$ 1.000,00 que foi aplicado em um certificado de depósito bancário (CDB) que está com uma taxa pré-fixada de juros de 1% ao mês (desconsideramos qualquer taxa de imposto ou administrativa para esse exercício).
R$ 1.126,83

7. Suponha que no exercício anterior você tenha que pagar um imposto de 17,5% sobre o lucro. Qual seria o valor de resgate?
R$1.104,63

8. Um banco está oferecendo um investimento em renda fixa com uma taxa de 2% ao mês. Qual o capital mínimo você precisa investir, nesse banco, para obter R$ 10.000,00 após 24 meses?
R$ 6.217,22

9. Sabendo que ao completar 24 meses de investimento você pagará um imposto de 15% sobre o lucro, qual o valor você realmente resgataria, considerando o exercício anterior?
R$ 9.432,57

10. Em quantos meses, aproximadamente, um capital de R$ 88.744,93 aplicado a uma taxa de 1% ao mês se tornará um montante de R$ 100.000,00?
12 meses

11. Em quantos meses, aproximadamente, um capital de R$ 50.035,75 aplicado a uma taxa de 5,94% ao mês se tornará um montante de R$ 100.000,00?
12 meses

12. Qual a taxa mínima necessária que um investimento precisa oferecer para que um capital de R$ 5.000,00 se torne um montante de R$10.000,00 em até um ano?
Aproximadamente 5,95%

13. Um capital é empregado a uma taxa anual de 5%. Se o valor do montante, depois de n anos, é aproximadamente 34% maior do que o capital inicial, qual o valor de n?

(a) 6,5 (b) 6 (c) 5,5 (d) 5 (e) 4,5

14. João tomou um empréstimo de R$ 900,00 a juros compostos de 10% ao mês. Dois meses depois, João pagou R$ 600,00 e, um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi, em reais, aproximadamente,

(a) R$ 240,00 (b) R$ 330,00 (c) R$ 429,00 (d) R$ 489,00 (e) R$ 538,00

15. Um investidor tem duas opções para aplicar um determinado capital no mercado financeiro:
Primeira opção: aplicar todo o capital, durante 1 semestre, a juros compostos, à taxa de 2% ao trimestre, e resgatar todo o montante, correspondente de R$ 13.005,00, no final do período de aplicação.
Segunda opção: aplicar todo o capital, durante 8 meses, a juros simples, à taxa de 8,4% ao ano.
O total de juros auferidos, caso decida escolher a segunda opção, é igual a

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

(a) R$ 728,00 (b) R$ 750,00 (c) R$ 700,00 (d) R$ 714,00 (e) R$ 672,00

16. Uma empresa contrata um empréstimo de R$ $40.000,00$ e prazo de vencimento de 44 meses. Sendo a taxa de juro anual de 10% . Qual o montante a pagar, considerando a convenção linear?
Montante = R$ 56.789,33

17. Uma empresa contrata um empréstimo de R$ $33.333,00$ e prazo de vencimento de 33 meses. Sendo a taxa de juro anual de 3% . Qual o montante a pagar, considerando a convenção exponencial?
Montante = R$ 36.155,70

18. Um capital de R$ $1.000,00$ foi aplicado a juros compostos, durante três meses e meio, a taxa de 8% a.m.

a) Qual o montante pela convenção exponencial?
Montante = R$ 1.309,13

b) Qual o montante pela convenção linear?
Montante = R$ 1.310,10

19. Seja o capital de R$ $15.000,00$ emprestado à taxa de 16% ao ano pelo prazo de 3 anos e 5 meses. Calcular o montante deste empréstimo pela convenção exponencial.
Montante = R$ 24.907,07

20. Daniel contratou um empréstimo, para pagar em uma vez, com o prazo de vencimento combinado de 34 meses. A taxa pactuada foi de 10% ao ano. Sabendo que Daniel pagou (utilizando a convenção exponencial) o valor aproximado de R$ 131.002,41 , qual foi o valor aproximado que ele contratou de empréstimo.
Valor contratado: R$ 100.000,00

21. Jurema contratou um empréstimo, para pagar em uma vez, com o prazo de vencimento combinado de 27 meses. A taxa pactuada foi de 12% ao ano. Sabendo que Jurema pagou (utilizando a convenção linear) o valor aproximado de R$ 131.002,41 , qual foi o valor aproximado que ele contratou de empréstimo.
Valor contratado: R$ 101.392,54

22. A taxa de juros de um financiamento está fixada em 3,3% a.m. em determinado momento. Qual o percentual desta taxa acumulada para um ano?
47,64% a.a.

23. Calcular a taxa equivalente composta a 34% a.a. para os seguintes prazos:

(a) 1 mês; 2,47% a.m.

(b) 1 quadrimestre; 10,25% a.q.

(c) 1 semestre; 15,76% a.s.

(d) 5 meses; 12,97% p. 5 meses

(e) 10 meses. 27,62% p. 10 meses

24. Um financiamento está sendo negociado a uma taxa nominal de 72% a.a.. Determinar o custo efetivo anual desta operação, admitindo que os juros sejam capitalizados:

(a) mensalmente; 101,22% a.a.

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

(b) trimestralmente; 93,88% a.a.

(c) semestralmente. 84,96% a.a.

25. Para cada taxa nominal apresentada a seguir, pede-se calcular a taxa efetiva anual:

(a) 9% a.a. capitalizados mensalmente; 9,38%

(b) 14% a.a. capitalizados trimestralmente; 14,75%

(c) 15% a.a. capitalizados semestralmente; 15,56%

(d) 12% a.a. capitalizados anualmente. 12%

26. Um banco lança um título pagando 6% a.t. Se uma pessoa necessitar de R$ 58.000,00 daqui a 3 anos, quanto deverá aplicar neste título?
R$ 28.824,22.

27. Calcular a taxa mensal de juros de uma aplicação de R$ 68.700,00 que produz um montante de R$ 82.084,90 ao final de 8 meses.
2,25% a.m.

28. Um banco publica em suas agências o seguinte anúncio: "aplique R$ 1.000,00 hoje e receba R$ 1.180,00 ao final de 6 meses". Determinar a efetiva taxa mensal, semestral e anual de juros oferecida por esta aplicação.
2,80% a.m., 18,0% a.s. e 39,24% a.a.

29. Determinar as taxas mensal e anual equivalentes de juros de um capital de R$ 67.000,00 que produz um montante de R$ 171.929,17 ao final de 17 meses.
5,7% a.m. e 94,5% a.a.

30. Uma empresa deve R$ 60.000,00 a um banco cujo vencimento é daqui a 8 meses. Supondo que essa empresa antecipe em 4 meses o pagamento e a taxa de desconto composto comercial oferecida seja de $2,5\%$ a.m., determine o valor a ser pago e o valor do desconto obtido.
A = R$ 54.221,27 e D = R$ 5.778,73

31. Um título de valor nominal de R$ 37.000,00 vai ser resgatado dois meses antes de seu vencimento sob o regime de desconto racional composto. Sabendo-se taxa de desconto racional é de 96% a.a., qual o valor do desconto, considerando capitalização mensal?
D = R$ 5.278,46

32. Sabendo que pela antecipação de 4 meses de um título, cujo valor nominal era de R$ 15.500,00 foi resgatado R$ 12.059,49, determine a taxa mensal de desconto racional e comercial.
Desconto comercial = 6,08% Desconto racional = 6,48%

33. Uma duplicata tem valor nominal de R$ 3.000,00 e vencerá daqui a cinco meses. Se ela for descontada hoje pelas regras do desconto comercial composto, à taxa de desconto de 5% ao mês, qual será o valor descontado? Qual desconto será maior, o comercial ou o racional?
Desconto comercial = R$ 678,66 Desconto comercial é maior

34. Um título foi descontado dois meses antes de seu vencimento, com taxa de desconto composto igual a 15% ao mês. Como o desconto foi comercial, o valor atual correspondeu a R$ 2.000,20. Caso o desconto tivesse sido racional, o valor resgatado seria:
D = R$ 2.093,34

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

35. Admita que uma pessoa irá necessitar de R$ 33.000,00 em 11 meses e R$ 47.000,00 em 14 meses. Quanto deverá ela depositar hoje numa alternativa de investimento que oferece uma taxa efetiva de rentabilidade de 17% a.a.?
R$ 67.709,66

36. Uma mercadoria é vendida com entrada de R$ 500,00 mais duas parcelas fixas mensais de R$ 576,00. Sabendo-se que as parcelas embutem uma taxa de juros compostos de 20% a.m., o preço à vista dessa mercadoria, em reais, é igual a:

(a) 1380 (b) 1390 (c) 1420 (d) 1440 (e) 1460

37. Um empresa tomou um empréstimo bancário de 500 mil reais, para pagamento em três parcelas anuais, sendo a 1ª daqui a um ano. O juro foi de 20% a.a. Sabendo que a 1ª parcela foi de 180 mil e que a 2ª foi de 200 mil, qual será o valor da 3ª?

(a) R$ 322.400,00
(b) R$ 364.800,00
(c) R$ 120.000,00
(d) R$ 220.000,00
(e) R$ 300.000,00

38. Um indivíduo precisa pagar três parcelas para quitar a compra de um terreno. São cobrados juros compostos de 30% a.s. As parcelas são de R$ 120.000,00, R$ 180.000,00 e R$ 338.000,00 e vencem em seis meses, 1 ano e dois anos respectivamente. Estes três pagamentos podem ser substituídos por um único pagamento, daqui a um ano, no valor de:

(a) R$ 638.000,00
(b) R$ 536.000,00
(c) R$ 518.000,00
(d) R$ 489.000,00
(e) R$ 458.000,00

39. Um tablet é vendido por R$ 600,00 à vista ou em três parcelas mensais de R$ 200,00 mais uma entrada. Dada uma taxa de juros de 7% a.m., pergunta-se, qual o valor da entrada?
R$ 75,14

40. Um investidor aplicou R$ 100.000,00 a uma taxa de 25% a.a. para resgatar em 6 meses, mas resolveu resgatar antes (3 meses) para realizar outros investimentos e resgatou parte dos recursos (R$ 30.000,00). Quanto ele terá para resgatar nos seis meses?
R$ 80.082,26.

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

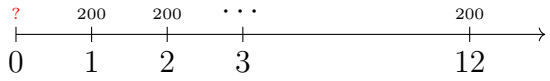
Capítulo 4

Série de Pagamentos

Um conjunto de valores, referidos a épocas diferentes, é chamado de uma **série de pagamentos** (anuidades ou rendas). Quando esses pagamentos tem o mesmo valor e estão igualmente espaçados no tempo, a série é chamada de **série uniforme de pagamentos**.

Exemplo 49. *Suponha que uma loja oferece um determinado produto em 12 parcelas mensais de R$ 200,00 cada, com o pagamento da primeira daqui a um mês. Sabendo que o juro usado pela loja nas compras parceladas é de* 10%*, qual é o valor à vista desse produto?*

Graficamente, temos a seguinte situação:



Logo, o valor à vista (A) é a "soma" de todas essas parcelas na época zero:

$$\begin{aligned} A &= \frac{200}{1+0,1} + \frac{200}{(1+0,1)^2} + \frac{200}{(1+0,1)^3} + \cdots + \frac{200}{(1+0,1)^{12}} \\ &= 200\left(\frac{1}{1,1} + \frac{1}{1,1^2} + \frac{1}{1,1^3} + \cdots + \frac{1}{1,1^{12}}\right) \end{aligned}$$

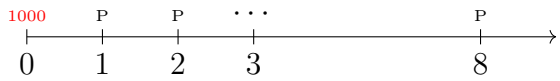
observe que a soma entre parenteses é a soma dos 12 primeiros termos da PG de razão $\frac{1}{1,1} = 1,1^{-1}$, logo

$$A = 200\left(1,1^{-1} \cdot \frac{1-1,1^{-12}}{1-1,1^{-1}}\right) = 200 \cdot 1,1^{-1} \cdot 7,495 = 1.362,73.$$

Uma outra situação que surge envolvendo séries de pagamentos é a seguinte:

Exemplo 50. *Suponha que um determinado produto custa R$ 1.000,00 e o comprador quer pagar em 8 prestações mensais e iguais. Se a loja cobra* 10% *de juros nas vendas parcelas, como podemos determinar o valor de cada parcela?*

Graficamente, temos a seguinte situação:



Logo, devemos ter que:

$$\begin{aligned} 1000 &= \frac{P}{1+0,1} + \frac{P}{(1+0,1)^2} + \frac{P}{(1+0,1)^3} + \cdots + \frac{P}{(1+0,1)^8} \\ &= P\left(\frac{1}{1,1} + \frac{1}{1,1^2} + \frac{1}{1,1^3} + \cdots + \frac{1}{1,1^8}\right) \end{aligned}$$

Novamente temos a soma dos termos de uma PG de razão $\frac{1}{1,1} = 1,1^{-1}$, logo

$$1000 = P\left(1,1^{-1} \cdot \frac{1-1,1^{-8}}{1-1,1^{-1}}\right) = P \cdot 1,1^{-1} \cdot 5,8684$$

$$\Rightarrow P = \frac{1000}{1,1^{-1} \cdot 5,8684} = 187,44.$$

Nestas notas vamos estudar as séries uniformes. Quanto ao vencimento do primeiro pagamento, vamos dividir essas séries em dois tipos:

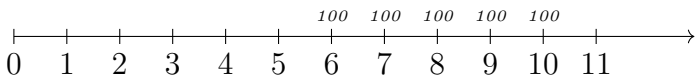
- **Imediatas**: o pagamento é efetuado no ato da negociação ou ao final do primeiro período;
- **Diferidas**: quando se tem um prazo para o primeiro pagamento. Esse prazo é chamado de carência.

E também se dividem em dois tipos quanto ao pagamento referente a cada período:

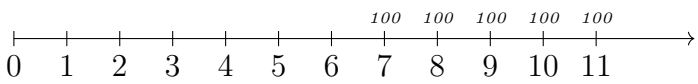
- **Antecipada**: o pagamento é efetuado início de cada período (o primeiro se dá na época zero);
- **Postecipada**: o pagamento se dá ao final de cada período.

Exemplo 51. *Suponha uma série de 5 pagamentos de R$ 100,00.*

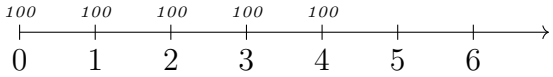
1. *Com carência de 6 meses (diferida):*
   Antecipada:



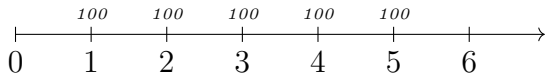
   Postecipada:



2. *Imediata:*
   Antecipada:



   Postecipada:



Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

4.1 Valor Atual de uma Série Imediata-Postecipada

O teorema a seguir nos fornece uma fórmula que pode ser usada para calcular o valor atual (valor presente) de uma série uniforme de pagamentos imediata-postecipada e também para determinar o valor da prestação. Observe que nesse caso o primeiro pagamento se dá só no final do primeiro período.

Teorema 1. *O valor atual de uma série (valor da série um período antes do primeiro pagamento) de n pagamentos iguais a P, a uma taxa periódica i, é:*

$$A = P \cdot \left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right] \tag{4.1}$$

Demonstração. Note que o valor atual é dado por:

$$\begin{aligned} A &= \frac{P}{1+i} + \frac{P}{(1+i)^2} + \frac{P}{(1+i)^3} + \cdots \frac{P}{(1+i)^n} \\ &= P(1+i)^{-1} + P(1+i)^{-2} + P(1+i)^{-3} + \cdots + P(1+i)^{-n}. \end{aligned}$$

Logo, A é a soma dos n primeiros termos da PG de razão $(1+i)^{-1}$ e primeiro termo $P(1+i)^{-1}$:

$$A = P \cdot (1+i)^{-1}\left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{1-(1+i)^{-1}}\right] = P \cdot \left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right].$$

□

Observação 8. *Note que a partir da fórmula acima podemos determinar o valor da prestação P, desde que saibamos o valor atual:*

$$P = \frac{A \cdot i}{1-(1+i)^{-n}} \tag{4.2}$$

Observação 9. *Também podemos determinar o montante final de uma série uniforme de n pagamentos iguais a P, a uma taxa i, pois basta aplicar o valor atual pelo prazo n:*

$$M = A(1+i)^n = P \cdot \left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right](1+i)^n = P \cdot \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right].$$

Então,

$$M = P \cdot \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]. \tag{4.3}$$

Observação 10. *Nestas notas, salvo menção contrária, sempre estaremos trabalhando com séries imediatas postecipadas.*

Exemplo 52. *Qual o valor atual de uma série de pagamentos periódicos de R$ 100,00 mensais, a uma taxa de juros de 2% a.m., pelo prazo de 24 meses? E qual o montante nesse caso?*

$A = ?$, $P = 100$, $i = 2\%$ e $n = 24$

$$A = P \cdot \left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right] = 100 \cdot \left[\frac{1-(1+0,02)^{-24}}{0,02}\right] = 1.891,50$$

$$M = P \cdot \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] = 100 \cdot \left[\frac{(1+0,02)^{24} - 1}{0,02}\right] = 3.042,36$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Exemplo 53. *Um produto cujo preço à vista é R$ 120,00, é vendido em 8 prestações mensais e iguais a uma taxa de juros de 8% a.m.. Determine o valor da prestação.*

$$P = \frac{A \cdot i}{1-(1+i)^{-n}} = \frac{120 \cdot 0,08}{1-(1+0,08)^{-8}} = \frac{9,6}{0,4597} = 20,88.$$

Exemplo 54. *Um produto é vendido à vista por R$ 15.000,00. Também pode ser adquirido em prestações mensais de R$ 885,71, a juros de 3% a.m. Sabendo que as prestações são postecipadas, determine o número de prestações.*

Temos que $A = 15000$, $P = 885,71$ e $i = 3\%$. Usando a fórmula do valor atual:

$$15000 = 885,71 \left[\frac{1-(1+0,03)^{-n}}{0,03}\right]$$

$$\frac{15000 \cdot 0,03}{885,71} = 1-(1,03)^{-n} \Rightarrow 0,4919 = 1,03^{-n} \Rightarrow -n = \frac{\log(0,4919)}{\log(1,03)} \approx -24,$$

ou seja, são 24 prestações.

Recapitulando, para uma série uniforme de pagamentos imediata-postecipada, temos as seguintes fórmulas:

$$\text{Valor atual: } A = P \cdot \left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right]$$

$$\text{Montante: } M = P \cdot \left[\frac{(1+i)^{n}-1}{i}\right]$$

$$\text{Prestação: } P = \frac{A \cdot i}{1-(1+i)^{-n}}$$

Mais alguns exemplos.

Exemplo 55. *Uma pessoa irá necessitar de R$ 7.000,00 daqui a dez meses. Quanto deverá ela depositar mensalmente, numa aplicação que rende* $1,7\%$ *a.m. de juros?*

Temos $M = 7000$, $i = 1,7\%$ e $n = 10$. Logo,

$$7000 = P \cdot \left[\frac{(1+0,017)^{10}-1}{0,017}\right] \Rightarrow P = \frac{119}{0,1836} = 648,15.$$

Exemplo 56. *Um produto é vendido à vista por R$ 3.160,54. Ele também pode ser adquirido em cinco pagamentos mensais e iguais, a juros de* $3,5\%$ *a.m.. Nesse caso, qual deve ser o valor da prestação?*

Temos que $A = 3.160,54$, $i = 3,5\%$ e $n = 5$. Logo,

$$P = \frac{3160,54 \cdot 0,035}{1-(1+0,035)^{-5}} = \frac{110,6189}{0,15803} \approx 700,00.$$

Exemplo 57. *Calcular o valor presente de uma série de 48 pagamentos de R$ 4.000,00 cada, a uma taxa de juros de* $1,2\%$ *a.m.?*

Temos $P = 4000$, $i = 1,2\%$ e $n = 48$. Logo,

$$A = 4000 \cdot \left[\frac{1-(1+0,012)^{-48}}{0,012}\right] = 145.308,96.$$

4.2 Valor Atual de uma Série Imediata-Antecipada

Nesse caso, o primeiro pagamento acontece no início do primeiro período, ou seja, na época zero. Observe que podemos usar os resultados da seção anterior, bastando para isso atentar-se que ao calcular o valor atual nesse contexto, com a fórmula da seção anterior, teríamos o valor da série na época "-1", e então, para corrigir isso, basta multiplicar o valor encontrado pelo fator de capitalização: $(1+i)$. Temos então as seguintes fórmulas para séries imediatas-postecipadas:

$$\text{Valor atual: } A = P(1+i)\cdot\left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right]$$

$$\text{Montante: } M = P(1+i)\cdot\left[\frac{(1+i)^{n}-1}{i}\right]$$

$$\text{Prestação: } P = \frac{A\cdot i}{(1+i)(1-(1+i)^{-n})}$$

Como exemplos, vamos retomar os últimos três.

Exemplo 55: Temos $M = 7000$, $i = 1,7\%$ e $n = 10$. Logo,

$$7000 = P\cdot 1,017\cdot\left[\frac{(1+0,017)^{10}-1}{0,017}\right] \Rightarrow P = \frac{119}{0,186734} = 637,27.$$

Exemplo 56: Temos que $A = 3.160,54$, $i = 3,5\%$ e $n = 5$. Logo,

$$P = \frac{3160,54\cdot 0,035}{(1+0,035)(1-(1+0,035)^{-5})} = \frac{110,6189}{0,163558} \approx 676,33.$$

Exemplo 57: Temos $P = 4000$, $i = 1,2\%$ e $n = 48$. Logo,

$$A = 4000\cdot(1+0,012)\cdot\left[\frac{1-(1+0,012)^{-48}}{0,012}\right] = 147.052,67.$$

Observe que nesse caso, a diferença é de R$ 1.743,71.

4.3 Série Uniforme de Pagamentos Diferida

Algumas séries recebem um tempo de carência (prazo) para o primeiro pagamento. Essas são as chamadas de **diferidas**. Ao final da carência o valor é corrigido (reajustado), ou seja, os juros relativos ao período de carência são agregados ao capital, e os cálculos são efetuados com base nesse novo valor. Usaremos as fórmulas para séries imediatas-postecipadas no desenvolvimento desta seção.

Exemplo 58. *Um produto é vendido em 5 prestações mensais e iguais de R$ 150,00 cada, com a primeira prestação daqui a 5 meses. Determinar o valor à vista desse produto, considerando que a taxa de juros é de 3% a.m.*

Temos que o valor atual dessa série, ou seja, o valor dá série na época "4" (já que o primeiro pagamento é na época "5"), é

$$A = 150\cdot\left[\frac{1-(1+0,03)^{-5}}{0,03}\right] = 686,96,$$

e assim, o valor à vista será de $\frac{686,96}{(1+0,03)^4} = 610,35$.

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Exemplo 59. *Um empréstimo de R$ 7.500,00, feito hoje, será pago em 6 prestações mensais e iguais, a uma taxa de juros de 5% a.m., com o pagamento da primeira prestação ocorrendo só daqui a 6 meses. Determinar o valor de cada prestação.*

Nesse caso temos que corrigir o valor do empréstimo para a época "5" e depois usar a fórmula da prestação, usando esse valor corrigido como o atual. Então, $A = 7500(1 + 0,05)^5 = 9.572,11$, e assim

$$P = \frac{9572,11 \cdot 0,05}{1 - (1 + 0,05)^{-6}} = 1.885,87.$$

4.4 Rendas Perpétuas

Uma série uniforme de pagamentos com infinitos termos é chamada de uma **renda perpétua**. Um contexto em que esse tipo de renda aparece é no de locações, pois quando se aluga um bem, cede-se a posse do mesmo em troca de um pagamento periódico (aluguel). Então, esse conjunto de pagamentos constituem uma renda perpétua ou uma perpetuidade.

Observe que, de acordo com os resultados para séries de pagamentos, o valor atual de uma perpetuidade, de infinitos termos iguais a P, a uma taxa periódica i, um período antes do primeiro pagamento é:

$$A = \frac{P}{i}.$$

De fato, pois o valor atual dessa série infinita, um período antes do primeiro pagamento, é

$$A = P(1+i)^{-1} + P(1+i)^{-2} + P(1+i)^{-3} + \cdots P(1+i)^{-n} + \cdots,$$

ou seja, é a soma de uma série geométrica de razão $(1+i)^{-1} < 1$, que é convergente e converge para o limite da soma parcial:

$$A = \lim_{n\to\infty} P\left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right] = \frac{P}{i}.$$

Observe ainda que, só faz sentido calcular o valor atual ou a prestação para uma renda perpétua, uma vez que o montante será infinito.

Exemplo 60. *Uma pessoa quer comprar uma loja comercial em um shopping para viver com a renda do seu aluguel. Calcula que poderá ser alugada por R$ 2.000,00 mensais. Quanto estará disposta a pagar pela loja comercial, se a taxa de mercado está em torno de 1% a.m.?*

Considerando que o valor desse aluguel constituirá uma renda perpétua, segue que ela deve se dispor a pagar o valor atual dessa série, ou seja,

$$A = \frac{P}{i} = \frac{2000}{0,01} = 200.000,00.$$

Exemplo 61. *Considerando uma taxa de 1% a.m., por quanto deve ser alugado um imóvel que custa hoje R$ 40.000,00.*

Nesse caso, o valor atual é R$ 40.000,00 e o valor do aluguel deve ser P, ou seja,

$$40000 = \frac{P}{0,01} \Rightarrow P = 40000 \cdot 0,01 = 400,00.$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

4.5 Exercícios

1. Uma TV custa R$ 800,00 à vista e sabe-se que a loja cobra uma taxa de juros de 1,5% a.m., caso a compra seja efetuada em 5 prestações mensais e iguais. Determine o valor de cada prestação?
R$ 167,27

2. Qual o preço à vista de uma televisão, paga em 10 parcelas mensais de R$ 140,00, à taxa de juros de 3,75% ao mês?
R$ 1.149,79

3. Determine o montante que será obtido no fim de dois anos, com 24 depósitos mensais iguais de R$ 5.000,00, à taxa de 6% ao mês, no regime de juros compostos.
R$ 254.077,89

4. Uma pessoa compra um veículo de R$ 38.000,00 financiado à uma taxa de 4% ao mês para pagar de 12 vezes. Calcule o valor das prestações?
R$ 4.048,98

5. Uma pessoa comprou uma moto e pagou durante seis meses parcelas de R$ 922,99, sabendo que a taxa é de 0,03 ao mês. Calcule o valor da moto.
R$ 5.000,00

6. Quanto uma pessoa terá que aplicar mensalmente num "Fundo de Renda Fixa", durante um ano, para que possa resgatar R$ 20.000,00 ao fim deste prazo, sabendo que o Fundo proporciona um rendimento de 6% ao mês?
R$ 1.185,54

7. Um investidor pretende possuir R$ 100.000,00 daqui a 5 anos. Para isso, pretende depositar mensalmente certa quantia de dinheiro, mas não sabe quanto. Ajude este investidor a descobrir essa quantia, sabendo que a taxa de juros efetiva disponível é de 26,973464% em dois anos.
R$ 1.224,44.

8. Se quero juntar R$ 20.000,00, fazendo depósitos de R$ 420,385 mensais, em uma aplicação que rende uma taxa de 9,2727% ao trimestre, quantos anos eu demoraria para conseguir meu objetivo?
2,5 anos

9. Quanto deverá ser aplicado a cada 2 meses, à uma taxa de 5% ao bimestre, durante 3 anos e meio, para que se tenha um montante de R$ 175.000,00?
R$ 4.900,00.

10. Determine o valor que um pessoa deverá pegar emprestado hoje, para pagar prestações mensais de R$ 298,94, durante três anos, com uma taxa de 1,7% a.m.
$\approx$ R$ 8.000,00

11. Em quantos anos, um empréstimo de R$ 12.489,53 é quitado em parcelas mensais de R$ 490,00, sendo a taxa de juros de 2% ao mês?
3 anos

12. Qual o montante, no final de 20 meses, resultante da aplicação de 14 parcelas mensais de R$ 1.800,00 cada uma, sabendo-se que a taxa contratada é de 3,5% ao mês e que a primeira aplicação é feita hoje?
R$ 40.482,11

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

13. Uma pessoa depositou R$ 1.000,00 abrindo uma conta em uma instituição que paga 1,5% ao mês sobre o saldo credor. Em seguida, efetuou uma série de 24 depósitos mensais de R$ 300,00, sendo que o primeiro foi feito 4 meses após a abertura da conta. Supondo que não seja efetuada nenhuma retirada, quanto terá 3 anos após a abertura da conta?
R$ 11.530,92

14. Um banco emprestou R$ 62.946,76 para serem liquidados em prestações anuais de R$ 20.000,00 cada uma. Sabendo que a taxa de juros é de 14,01754% ao semestre, calcular o número de prestações.
11 prestações

15. João e Maria pretendem juntar dinheiro para comprar um apartamento, para isto abrem uma caderneta de poupança e fazem depósitos de R$ 1.000,00 todo mês, sabendo-se que a taxa de juros da caderneta de poupança é de 0,7% a.m., e que eles fizeram 50 depósitos.

(a) Calcule o valor arrecadado considerando a renda postecipada?
R$ 59.619,76

(b) Calcule o valor arrecadado considerando a renda antecipada?
R$ 60.037,10

16. Fernando possui um título que tem taxa de desconto de 0,75% ao mês e que paga mensalmente a quantia de R$ 900,00, perpetuamente. Se Fernando quiser vender esse título, o seu preço justo é de:
R$ 120.000,00

17. Quanto um investidor deverá aplicar hoje em uma caderneta de poupança que rende 0,5% a.m. para ter uma renda perpétua mensal de R$ 4.500,00 atualizados pelo índice de correção da poupança? Considere a primeira retirada um mês após a aplicação.
R$ 900.000,00

18. Determinada mercadoria é vendida por R$ 2.500,00 à vista ou por 20% de entrada mais prestações mensais de R$ 309,00. Sendo de 2% a.m. a taxa corrente de juros, determinar o número de prestações.
7

19. Um fluxo de caixa está definido em 12 prestações mensais de R$ 1.200,00. Calcular o fluxo de caixa equivalente para 5 prestações trimestrais iguais. Considere uma taxa de juros de 1,5% a.m.
R$ 2.987,20

20. Um empréstimo no valor de R$ 12.500,00 deve ser pago em 4 parcelas trimestrais de valores linearmente crescentes na razão de 12%. A primeira parcela vence em 3 meses, e as demais sequencialmente. A taxa de juros contratada para a operação é de 27% ao ano (taxa efetiva). Determinar o valor de cada pagamento do empréstimo.
Primeira prestação R$ 3.091,80

21. Uma pessoa quer refinanciar um empréstimo, do qual restam 16 prestações mensais no valor de R$ 412,00 cada e que foi contratado a taxa de 3% a.m. Suponha que o credor refinancia esse empréstimo a uma taxa de 4% a.m. e o devedor quer começar a pagar o novo financiamento só daqui a 90 dias (3 meses de carência) e pretende pagar o refinanciamento em 20 prestações mensais e iguais. Determine o valor da nova

prestação.
R$ 411,87

22. Ao adquirir uma mercadoria, uma pessoa dá como entrada 25% do preço à vista e compromete-se a efetuar mais 12 pagamentos mensais de R$ 340,00. Se a loja cobra a taxa de juro de 1,9% ao mês, qual é o preço à vista dessa mercadoria?
R$ 4.823,73

23. Um determinado produto é vendido com a seguinte condição: 50% do valor no ato da compra e o restante em 24 prestações mensais e iguais, com a primeira sendo paga 30 dias após a compra. Sabendo que a taxa de juros usada pela loja é de 3% a.m. e que o valor do produto é R$ 49.900,00, determine o valor da prestação.
R$ 1.473,23

24. Em um anúncio colocado na internet, consta um veículo à venda por R$ 60.000,00 de entrada mais seis parcelas trimestrais de R$ 24.000,00, com uma taxa de juros cobrada de $2,5\%$ a.m. Determine o valor do veículo à vista.
R$ 172.003,70

25. A fim de diminuir o valor da prestação, uma pessoa decide refinanciar o seguinte empréstimo: 16 prestações mensais e iguais no valor de R$ 680,00. Sabendo que o juro quando o empréstimo foi contraído foi de 2% a.m., que o juro no refinanciamento aumenta para 3,5% a.m. e que essa pessoa quer seguir pagando uma prestação de R$ 400,00 mensais, determinar aproximadamente o número de prestações no refinanciamento.
48 prestações

26. Um equipamento é vendido através de um financiamento em 12 prestações mensais e iguais, sendo que a loja exige 20% sobre o preço à vista como entrada. A taxa de juros da loja é de 18% a.a. capitalizados mensalmente. A primeira prestação, no valor de R$ 500,00, vence um mês após a compra. Determine o valor do equipamento à vista.
R$ 6.817,19

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Capítulo 5

Amortizações de Empréstimos

Os sistemas de amortizações são basicamente esquemas que determinam como que um empréstimo será quitado, ou seja, estabelecem de que forma o capital e os juros serão restituídos ao credor desse capital. Observe que o valor pago em uma prestação/parcela de um empréstimo tem dupla finalidade:

- Uma parte do valor quita os juros do empréstimo;
- E a outra parte abate a dívida.

A parte que é deduzida (abate) do empréstimo é chamada de **amortização (A)**. O estado da dívida, que é o valor devido em um determinado período, após o pagamento da prestação, é chamado de **saldo devedor (SD)**. Assim, a **prestação (P)** é composta pela soma da amortização com os juros relativos ao saldo devedor, ou seja,

$$P = A + J.$$

Vale observar que sempre usaremos o regime de capitalização composto nas amortizações e, devido a isso, os juros sempre são calculados sobre o saldo devedor.

Exemplo 62. *Pedro tomou um empréstimo de R$ 100,00, a um taxa de juros mensais de* 10%. *Quitou-o em três meses, pagando a cada mês os juros devidos e amortizando* 30% *da dívida no primeiro mês,* 30% *da dívida no segundo mês,* 40% *da dívida no terceiro mês. Nesse caso, temos o seguinte esquema de amortização.*

k	P_k	A_k	J_k	SD_k
0	–	–	–	100
1	40	30	10	70
2	37	30	7	40
3	44	40	4	–

Onde:

- k representa o período;
- P_k representa a prestação referente ao período k: $P_k = A_k + J_k$;
- A_k representa a amortização referente ao período k (o valor que será deduzido do empréstimo);
- J_k representa a juros referente ao período k, ou seja, $J_k = SD_{k-1} \cdot i$;

- SD_k representa o saldo devedor após o pagamento da prestação referente ao período k.

Vamos estudar três sistemas de amortizações:

1. Sistema de Amortização Constante (SAC);
2. Sistema de Amortização Francês (tabela PRICE);
3. Sistema de Amortização Misto (SAM).

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

5.1 Sistema de Amortização Constante (SAC)

Nesse sistema, como o nome já diz, a parcela amortização é **constante**. Com isso, a prestação será decrescente, pois os juros incidem sobre o saldo devedor que é menor a cada período. O valor da amortização é calculado através da divisão do valor total do financiamento pelo número de prestações, ou seja,

$$\text{amortização} = \frac{\text{valor do financiamento}}{\text{número de prestações}}.$$

Esse sistema é mais usado em financiamento de imóveis (longo prazo). Note que, como a prestação vai diminuindo de valor ao passar do tempo, ele é interessante em situações onde não se tem uma perspectiva de um aumento de renda durante o período, pois essa diminuição ajuda a compensar o efeito da inflação sobre a renda (perda do poder de compra).

Exemplo 63. *Montar a tabela de amortização, de acordo com a SAC, do pagamento de um empréstimo de R$ 100,00, a juros de* 15% *a.m., a ser pago em 5 prestações mensais.*

Nesse caso, o empréstimo foi de R$ 100,00 e será pago em 5 prestações, então a amortização mensal será de $A = \frac{100}{5} = 20$ e a tabela fica:

k	P_k	A_k	J_k	SD_k
0	–	–	–	100
1	35	20	15	80
2	32	20	12	60
3	29	20	9	40
4	26	20	6	20
5	23	20	3	–

Exemplo 64. *Uma empresa contraiu um empréstimo para financiar uma subsidiária no valor de R$ 300.000,00 à uma taxa de juros de* 20% *a.s. Sabendo que o empréstimo será amortizado em seis prestações semestrais pelo SAC, monte a planilha de amortização.*

Amortização: $\frac{300000}{6} = 50000$.

k	P_k	A_k	J_k	SD_k
0	–	–	–	300000
1	110000	50000	60000	250000
2	100000	50000	50000	200000
3	90000	50000	40000	150000
4	80000	50000	30000	100000
5	70000	50000	20000	50000
6	60000	50000	10000	–

Observe que não é preciso construir toda a planilha pra saber o valor de alguma das parcelas. De fato, note que os termos na coluna do saldo devedor formam uma PA decrescente. Ou seja, o saldo devedor em uma etapa k é:

$$SD_k = SD_0 - k \cdot A.$$

Para determinar o juro na etapa k, basta calcular o SD_{k-1} e aplicar a taxa sobre esse valor. Sabendo os juros, como a amortização é conhecida, basta soma-los para obter a prestação do período k.

Exemplo 65. *Considere a amortização de um empréstimo de R$ 100.000,00, a ser pago em 60 prestações mensais a juros de 2% a.m. de acordo com o SAC. Determinar o valor da prestação, da amortização, dos juros e o saldo devedor referente ao período 32 (trigésima segunda prestação).*

A amortização é $A = \frac{100.000}{60} = 1.166,67$ e, como ela é constante, segue que A_{32} = A = R$ 1.166,67. O saldo devedor será:

$$SD_{32} = SD_0 - 32 \cdot A = 100.000 - 32 \cdot 1.666,67 = 46.666,56.$$

Para os juros, calculamos o saldo devedor no período anterior, ou seja, o SD_{31}:

$$SD_{31} = SD_0 - 31 \cdot A = 100.000 - 31 \cdot 1.666,67 = 48.333,34.$$

Agora basta aplicar os juros:

$$J_{32} = SD_{31} \cdot i = 48.333,34 \cdot 0,02 = 966,67.$$

Por fim, para determinar a prestação, basta somar a amortização com os juros:

$$P_{32} = A_{32} + J_{32} = 1.666,67 + 966,67 = 2.633,34.$$

Observação 11. *Observe que os termos da prestação e os dos juros estão em progressão aritmética decrescente cuja razão é o simétrico da taxa de juros aplicada sobre a amortização, ou seja, $r = -\frac{D}{n} \cdot i$, onde D é o valor total do empréstimo/financiamento e n é número de prestações. Logo, para saber o k-ésimo termo da prestação, basta aplicar a fórmula do k-ésima termo de uma PA, cujo primeiro termo é $P_1 = \frac{D}{n} + D \cdot i$ (amortização + juros do primeiro período):*

$$P_k = P_1 + (k-1) \cdot r = \left(\frac{D}{n} + D \cdot i\right) - (k-1)\left(\frac{D}{n} \cdot i\right)$$

$$\Rightarrow P_k = \frac{D}{n} \cdot [1 + i \cdot (n - k + 1)].$$

Exemplo 66. *Usar a fórmula acima para determinar a trigésima segunda prestação, com os dados do Exemplo 65.*

Nesse caso, $D = 100000$, $n = 60$, $i = 2\%$ e $k = 32$. Logo,

$$\begin{aligned} P_{32} &= \frac{D}{n} \cdot [1 + i \cdot (n - 32 + 1)] \\ &= \frac{100000}{60} \cdot [1 + 0,02 \cdot (60 - 32 + 1)] \\ &= 1.666,67 \cdot [1 + 0,58] = 2.633,34. \end{aligned}$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

5.2 Sistema de Amortização Francês (tabela PRICE)

Esse sistema se caracteriza por ter a prestação constante durante todo o prazo do empréstimo. Nesse caso, o valor da amortização formará uma sequência crescente, uma vez que a parcela dos juros diminui com o passar do tempo. O valor da prestação é calculado usando a fórmula obtida no contexto de séries de pagamentos:

$$P = \frac{A \cdot i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

onde A denota o valor total do empréstimo e n é o número de prestações. Esse sistema é o mais usado para bens de consumo como automóveis, eletrodomésticos, crediários, etc. Devido a isso, ele é um dos mais usados no Brasil. Note que, sabendo o valor da prestação periódica é mais fácil se organizar para os pagamentos.

Exemplo 67. *Um empréstimo de R$ 150,00 é pago, em 4 meses, de acordo com a tabela PRICE, a juros de 8% a.m. Montar a planilha de amortização.*

Nesse caso, a prestação é dada por:

$$P = \frac{A \cdot i}{1 - (1+i)^{-n}} = \frac{150 \cdot 0,08}{1 - (1+0,08)^{-4}} = 45,29.$$

Para montar a tabela começamos calculando o juros e, para determinar a amortização,usamos que $P_k = A_k + J_k$, ou seja, $A_k = P_k - J_k$.

k	P_k	A_k	J_k	SD_k
0	–	–	–	150
1	45,29	33,29	12	116,71
2	45,29	35,95	9,34	80,76
3	45,29	38,83	6,46	41,93
4	45,29	41,93	3,35	–

Exemplo 68. *Resolver o Exemplo 63 usando a tabela PRICE.*

Nesse caso, $A = 100$, $n = 5$ e $i = 15\%$. Logo, a prestação será

$$P = \frac{A \cdot i}{1 - (1+i)^{-n}} = \frac{100 \cdot 0,15}{1 - (1+0,15)^{-5}} = 29,83.$$

k	P_k	A_k	J_k	SD_k
0	–	–	–	100
1	29,83	14,83	15	85,17
2	29,83	17,06	12,78	68,11
3	29,83	19,61	10,22	48,50
4	29,83	22,56	7,27	25,94
5	29,83	25,94	3,89	–

Observação 12. *Observemos que não é necessário preencher toda a planilha de amortização para obter o valor de algum dos dados em um determinado período.*

Para obter o saldo devedor em um determinado período k, basta observar que esse é a soma das prestações que ainda não foram pagas. Como elas formam uma série uniforme

de pagamentos, com $n-k$ prestações, basta aplicar a fórmula do valor atual para descobrir o saldo devedor do período k:

$$SD_k = P \cdot \left[\frac{1-(1+i)^{k-n}}{i}\right].$$

Para calcular o juro de um período qualquer, basta determinar o saldo devedor do período anterior e calcular a porcentagem:

$$J_k = SD_{k-1} \cdot i.$$

Para a amortização, observemos que os seus termos formam uma PG, de razão $1+i$. De fato,

$$\begin{aligned}
\frac{A_{k+1}}{A_k} &= \frac{P - J_{k+1}}{P - J_k} \\
&= \frac{P - SD_k \cdot i}{P - SD_{k-1} \cdot i} \\
&= \frac{P - (SD_{k-1} - A_k) \cdot i}{P - SD_{k-1} \cdot i} \\
&= \frac{P - SD_{k-1} \cdot i}{P - SD_{k-1} \cdot i} + \frac{A_k \cdot i}{P - SD_{k-1} \cdot i} \\
&= 1 + \frac{A_k \cdot i}{A_k} \\
&= 1 + i.
\end{aligned}$$

Logo, basta calcular a primeira parcela da amortização ($A_1 = P - J_1$) e aplicar a fórmula do k-ésimo termo de uma PG:

$$A_k = A_1 \cdot (1+i)^{k-1}.$$

Exemplo 69. *Usar os dados do Exemplo 65 e resolve-lo usando a tabela PRICE.*

Nesse caso, $D = 100000$, $n = 60$, $i = 2\%$ e $k = 32$. Logo,

$$P_{32} = \frac{D \cdot i}{1-(1+i)^{-n}} = \frac{100000 \cdot 0,02}{1-(1+0,02)^{-60}} = 2.876,80.$$

Para a amortização A_{32} começamos por calcular $A_1 = P - J_1$: $J_1 = 100000 \cdot 0,02 = 2000$ e assim $A_1 = 2.876,80 - 2000 = 876,80$. Logo,

$$A_{32} = A_1(1+i)^{31} = 876,80 \cdot 1,02^{31} = 1.619,97.$$

Para o saldo devedor, temos

$$SD_{32} = P \cdot \left[\frac{1-(1+i)^{32-60}}{i}\right] = 2876,80 \cdot \left[\frac{1-(1,02)^{-28}}{0,02}\right] = 61.221,96.$$

Para os juros, calculemos primeiro SD_{31}:

$$SD_{31} = 2876,80 \cdot \left[\frac{1-(1,02)^{-29}}{0,02}\right] = 62.841,93.$$

Logo,

$$J_{32} = SD_{31} \cdot i = 62.841,93 \cdot 0,02 = 1.256,84.$$

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

5.3 Sistema de Amortização Misto (SAM)

O sistema de amortização misto e se caracteriza por ser a média aritmética entre o SAC e a tabela PRICE. Ou seja, para cada um dos valores no SAM, basta calcular a média aritmética entre os valores do SAC e tabela PRICE.

Exemplo 70 (Exemplo 63)**.** *Montar a tabela de amortização, de acordo com a SAM, do pagamento de um empréstimo de R$ 100,00, a juros de* 15% *a.m., a ser pago em 5 prestações mensais.*

$$P_1 = \frac{35 + 29,83}{2} = 32,42 \qquad A_1 = \frac{20 + 14,83}{2} = 17,42$$

$$J_1 = \frac{15 + 15}{2} = 15 \qquad SD_1 = \frac{80 + 85,17}{2} = 82,58$$

k	P_k	A_k	J_k	SD_k
0	–	–	–	100
1	32,42	17,42	15	82,58
2	30,92	18,53	12,39	64,06
3	29,42	19,81	9,61	44,25
4	27,92	21,28	6,64	22,97
5	26,42	22,97	3,45	–

Exemplo 71. *Um empréstimo de R$ 100.000,00, a uma taxa de juros de* 10% *a.a., será pago em 5 prestações anuais. Fazer a planilha de amortização usando o SAM.*

Temos que a prestação, da tabela PRICE será de:

$$P = \frac{100000 \cdot 0,1}{1 - (1 + 0,1)^{-5}} = 26.379,75$$

e a amortização do SAC é

$$A = \frac{100000}{5} = 20.000,00.$$

A planilha, de acordo com o SAM, será:

k	P_k	A_k	J_k	SD_k
0	–	–	–	100000
1	28.189,87	18.189,87	10.000	81.810,13
2	27.189,87	19.008,86	8.181,01	62.801,26
3	26.189,87	19.909,75	6.280,13	42.891,52
4	25.189,87	20.900,72	4.289,15	21.990,79
5	24.189,87	21.990,79	2.199,08	–

Observação 13. *No SAM também vale a observação sobre a determinação de algum valor em um determinado período k, visto que basta determinar os valores referentes no SAC e tabela PRICE e calcular a média aritmética.*

Exemplo 72. *Um plano de pagamentos referente a aquisição de um imóvel foi elaborado com base no SAM e corresponde a um empréstimo de R$ 120.000,00, à uma taxa de 2% a.m., a ser liquidado em 60 prestações mensais. Determine o valor da trigésima prestação.*

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Na tabela PRICE a trigésima prestação (e qualquer outra) é:

$$P_{30} = \frac{120000 \cdot 0,02}{1-(1+0,02)^{-60}} = 3.452,16.$$

No SAC temos que:

$$\begin{aligned} P_{30} &= \frac{D}{n} \cdot [1 + i \cdot (n - 30 + 1)] \\ &= \frac{120000}{60} \cdot [1 + 0,02 \cdot (60 - 30 + 1)] \\ &= 2.000 \cdot [1 + 0,62] = 3.240,00. \end{aligned}$$

Logo, a trigésima prestação de acordo com o SAM será:

$$P_{30} = \frac{3.452,16 + 3.240,00}{2} = 3.346,08.$$

Comparação entre os três sistemas. Graficamente:

Note no gráfico que acontece uma diferenciação entre as prestações, onde a prestação no SAC começa com maior valor que na PRICE e com o passar do prazo vai diminuindo até que passa a ter um valor menor. Já no SAM a prestação é intermediária.

Observe que podemos determinar o período k, aproximadamente, em que as prestações serão iguais, bastando para isso resolver a seguinte equação em k:

$$\begin{aligned} P_{\text{PRICE}} &= P_{\text{SAC}} \\ \frac{D \cdot i}{1-(1+i)^{-n}} &= \frac{D}{n} \cdot [1 + i(n - k + 1)]. \end{aligned}$$

Exemplo 73. *Considere um empréstimo de R$ 100.000,00 a ser pago em 10 prestações semestrais, a juros de 30% a.a. Determinar aproximadamente em qual período as prestações do SAC e da PRICE serão iguais.*

Começamos calculando a taxa, pois esta deve sempre estar referenciada de acordo com a periodicidade das prestações. Usando a fórmula das taxas equivalentes com $I = 30\%$, $n = 2$ determinados i a.s.:

$$1 + 0,3 = (1+i)^2 \Rightarrow i = \sqrt{1,3} - 1 = 0,140175$$

Logo, a taxa semestral é de $14,0175\%$. Agora calculamos o período k em que as taxas se igualam:

$$\begin{aligned} P_{\text{PRICE}} &= P_{\text{SAC}} \\ \frac{D \cdot i}{1-(1+i)^{-n}} &= \frac{D}{n} \cdot [1 + i(n - k + 1)] \\ \frac{100000 \cdot 0,140175}{1-(1,140175)^{-10}} &= \frac{100000}{10} \cdot [1 + 0,140175(10 - k + 1)] \\ 19.184,40 &= 10000 \cdot [1 + 0,140175(10 - k + 1)] \\ 1,91844 &= 1 + 0,140175(10 - k + 1) \\ 1,91844 &= 1 + 1,40175 - 0,140175k + 0,140175 \\ 1,91844 &= 2,541925 - 0,140175k \\ -0,623485 &= -0,140175k \\ k &= \frac{0,623485}{0,140175} \\ k &\approx 4,4479 \end{aligned}$$

Portanto, as prestações se igualam aproximadamente pelo período 4,5.

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

5.4 Exercícios

1. Considere um financiamento de R$ 100.000,00, sem entrada, a ser pago em 100 prestações mensais, pelo SAC. Sabendo-se que a taxa de juros, no regime de juros compostos, é de 1% ao mês, a prestação inicial, se o prazo de pagamento for duplicado, será reduzida em:

(a) 100% (b) 50% (c) 25% (d) 10% (e) 5%

resposta 25%

2. Um empréstimo de R$ 30.000,00 deve ser devolvido de acordo com o SAC em 60 prestações mensais a taxa de juros de 1% ao mês. Determine o valor da prestação de número 38 e o valor dos juros cobrados dessa prestação.
resposta: prestação R$ 615,00 e juros R$ 115,00

3. Um empréstimo no valor de R$ 40.000,00 foi concedido no regime SAC e deverá ser quitado em 40 prestações mensais. Considerando a taxa de juros de 2% ao mês, determine o valor da amortização acumulada, dos juros, da prestação e do saldo devedor correspondente ao 21º mês.
resposta: $J_{21} = 400, P_{21} = 1400.$

4. Um empréstimo no valor de R$ 2.000.000,00 é concedido à taxa de juros compostos de 10% ao ano, a ser reembolsado em 5 anos de acordo com o SAC. Determine o valor total do financiamento após a quitação através da construção da planilha de dados dessa operação financeira.
resposta: R$ 2.600.000,00

5. Na compra de um sítio, Roberta quer financiar a importância de R$ 25.000,00 em uma instituição financeira que cobra juros compostos de 5% ao mês. Esse empréstimo será amortizado em 5 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira um mês após a compra. Elabore a planilha de financiamento nos três sistemas (SAC, PRICE e SAM).

6. Um financiamento de R$ 1.600.000,00 pode ser amortizado pelo SAC, tabela PRICE e SAM. O prazo é de 32 meses e a taxa de juros de 3% ao mês. Determinar:

(a) o valor da 10ª prestação de cada um dos sistemas de amortização;

(b) o saldo devedor imediatamente após o pagamento da 20ª prestação pelos três sistemas de amortização;

(c) os valores de amortização e juros contidos na 27ª prestação dos três sistemas de amortização;

(d) em que momento as prestações do SAC e da PRICE tornam-se iguais.

Observe que no SAM todas as colunas são dadas pela média aritmética das colunas dos sistemas SAC e PRICE. Para o último item, observe que a prestação no período k na tabela SAC é dada por:

$$P_k = \frac{D}{n} \cdot [1 + (n - k + 1)i].$$

P(sac) = R$ 84.500,00, P(price)= R$ 78.474,59
SD(price)= R$ 781.136,37, SD(sac) = R$ 600.000,00, SD(misto) = R$ 690.568,19

A(price)= R$ 65.721,23, A(sac) = R$ 50.000,00, A(misto) = R$ 57.860,62
J(price)= R$ 12.753,36, J(sac) = R$ 9.000,00, J(misto) = R$ 10.876,68
P(sac)=P(price) aproximadamente no período 14

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Capítulo 6

Análise de Investimentos: VPL e TIR

Nesse capítulo vamos fazer um breve estudos sobre os métodos do Valor Presente Líquido (VPL) e da Taxa Interna de Retorno (TIR) que servem para analisar a viabilidade de projetos e investimentos. Esses métodos consistem basicamente em comparar fluxos de caixas previstos em um investimento/projeto com o valor investido/aplicado inicialmente.

6.1 Valor Presente Líquido (VPL)

O Valor Presente Líquido (VPL) é o resultado da diferença entre as entradas de caixa de um investimento/projeto e o seu custo inicial no começo da operação. A taxa que é usada para obter o VPL é chamada de **custo de oportunidade**. O custo de oportunidade significa uma outra opção de investimento, que tenha essa taxa de rentabilidade, ou seja, uma outra oportunidade que se estaria abrindo mão para investir no projeto em questão. Essa taxa também pode ser estipulada como uma meta de rentabilidade buscada para um determinado investimento.

Exemplo 74. *Um projeto de investimento inicial de R$ 70.000,00 gera entradas de caixa de R$ 25.000,00 nos próximos 5 anos. Em cada ano será necessário um gasto de R$ 5.000,00 para cada manutenção, considerando um custo de oportunidade de 8% a.a.. Verificar se o projeto deve ser aceito ou recusado.*

Nesse caso temos que o investimento inicial é de R$ 70.000,00 e as entradas de caixa são de R$ 20.000,00 nos próximos 5 anos. Logo, o VPL é dado por:

$$\begin{aligned} VPL &= \left(\frac{20000}{1,08} + \frac{20000}{(1,08)^2} + \frac{20000}{(1,08)^3} + \frac{20000}{(1,08)^4} + \frac{20000}{(1,08)^5}\right) - 70000 \\ &= 79.854,20 - 70.000,00 \\ &= 9.854,20 \end{aligned}$$

Logo, o projeto deve ser aceito já que o valor das receitas supera o valor do investimento.

Os critérios para aceitação de um projeto, pelo método do VPL, são:

- VPL > 0 então o projeto deve ser aceito;
- VPL < 0 então o projeto não deve ser aceito;
- VPL $= 0$ então o projeto não oferece nenhum ganho ou perda.

Exemplo 75. *A corporação X deve decidir se irá introduzir novo produto no mercado consumidor, ao qual haverá custos de elaboração, divulgação, operacionais, e fluxos de*

caixa entrantes durante 6 anos. Este projeto terá uma saída de caixa imediata de R$ 125.000,00, que pode incluir as máquinas, equipamentos, custos de treinamento de empregados, etc. Outras saídas de caixa são esperadas do 1º ao 6º ano no valor de R$ 25.000,00 em cada ano. As entradas de caixa esperam-se que sejam de R$ 60.000,00 ao ano. Todos os fluxos de caixa são após pagamento de impostos, e não há fluxo de caixa esperado após o sexto ano. Considerando o custo de oportunidade de 12% ao ano, verificar a viabilidade da fabricação desse novo produto.

$$VPL = 35000\left(\frac{1-1,12^{-6}}{0,12}\right) - 125000 = 18.899,26.$$

Como VPL = R$ 18.899,26 > 0, o novo produto deve ser introduzido no mercado.

Exemplo 76. *Determinar qual dos seguintes projetos é preferível.*

	Projeto X	Projeto Y
Investimento inicial	R$ 1.000,00	R$ 600,00
Fluxo de caixa	R$ 200,00 por mês	R$ 100,00 por mês
Vida útil	100 meses	90 meses
Custo de oportunidade	10% a.m.	10% a.m.

Usando o VPL, o que resultar em um valor maior representa a melhor escolha.

$$VPL_X = 200\left[\frac{1-(1+0,1)^{-100}}{0,1}\right] - 1000 = 999,85.$$

$$VPL_Y = 100\left[\frac{1-(1+0,1)^{-90}}{0,1}\right] - 600 = 399,81.$$

Logo, o projeto X é o mais vantajoso.

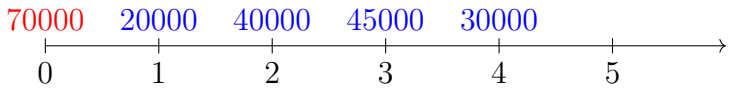
6.2 Taxa Interna de Retorno (TIR)

Esse método consiste em determinar a taxa de juros que zera o fluxo de caixa, ou seja, a taxa de rentabilidade ou custo de um investimento. Por exemplo, admita um empréstimo de R$ 30.000,00 a ser liquidado por meio de dois pagamentos mensais e sucessivos de R$ 15.500,00 cada. Ao igualar o fluxo de caixa na data de início da operação, temos

$$30000 = \frac{15500}{1+i} + \frac{15500}{(1+i)^2},$$

de onde segue $i = 2,21\%$ a.m. Essa taxa representa a rentabilidade da operação para o credor ou o custo para o devedor. Vamos adotar a notação TIR para representar essa taxa, ou seja, TIR = 2,21% a.m.

Vejamos uma outra situação: Admita que um investimento de R$ 70.000,00 promova expectativas de benefícios de caixa de R$ 20.000,00, R$ 40.000,00, R$ 45.000,00 e R$ 30.000,00, respectivamente, ao final dos próximos quatro anos da decisão. Observando-se que o investimento exige um desembolso inicial e quatro fluxos futuros de ingressos esperados de caixa, tem-se a seguinte representação:



Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

onde o valor em vermelho representa uma saída e os valores em azul representam as entradas de caixa. Algebricamente temos o seguinte:

$$70000 = \frac{20000}{1+i} + \frac{40000}{(1+i)^2} + \frac{45000}{(1+i)^3} + \frac{30000}{(1+i)^4}.$$

Observe que ao tentarmos resolver esse exemplo nos deparemos com um polinômio em i de grau 4. Logo, vamos precisar de uma calculadora ou computador para chegar na resposta. Utilizando a função "TIR" do "LibreOffice Calc", obtemos que TIR = 30% a.a. Ou seja, esse investimento tem uma rentabilidade anual de 30%.

Essa técnica é usada para obter o rendimento de um investimento/projeto e poder compara-la com a taxa de custo de oportunidade.

Os critérios para aceitação de um projeto, pelo método da TIR, sendo i a taxa de custo de oportunidade são:

- TIR $> i$ então o projeto deve ser aceito;
- TIR $< i$ então o projeto não deve ser aceito;
- TIR $> i$ então o projeto não oferece nenhum ganho ou perda.

Exemplo 77. *Um empresa está analisando um projeto que custa hoje R$ 1.000,00 e tem como retorno dois pagamentos sendo o primeiro daqui a um mês no valor de R$ 500,00 e outro daqui a dois meses no valor de R$ 660,00. Considerando que qualquer outro investimento financeiro pague no máximo 3% a.m. (custo de oportunidade), verificar se o projeto deve ser aceito ou não.*

Nesse caso, temos o seguinte:

$$1000 = \frac{500}{1+i} + \frac{660}{(1+i)^2}$$

Resolvendo a equação acima, obtemos TIR = 10% a.m., que é maior que o custo de oportunidade, então o projeto deve ser aceito.

6.3 Depreciação Linear

A **depreciação** é o ramo da matemática financeira que estuda a desvalorização de um bem em função do tempo. A depreciação pode se dar por vários motivos, como o desgaste natural pelo uso, pela falta de manutenção, pelo uso em excesso, obsolescência (substituição por modelos mais novos e eficientes), etc. Vamos abordar a depreciação linear, ou seja, a depreciação será dada por uma função linear decrescente. Esse é o método mais praticado.

Para fins contábeis, a depreciação indica o quanto do valor de um ativo foi utilizado. Para fins tributários, as empresas podem deduzir o custo dos ativos tangíveis que compram como despesas de negócio, no entanto, as empresas devem depreciar estes ativos de acordo com as regras da Receita Federal. Abaixo, segue a tabela da Receita Federal para bens depreciáveis das empresas:

Bens depreciáveis	**Taxa anual**	**Anos de vida útil**
Edifícios	4%	25
Maquinas e equipamentos	10%	10
Instalações	10%	10
Móveis e utensílios	10%	10
Veículos	20%	5
Computadores e periféricos	20%	5

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Por exemplo, se uma empresa compra um equipamento de R$ 1 milhão e espera que ele tenha uma vida útil de 10 anos, este bem será depreciado ao longo de 10 anos. Todos os anos, a contabilidade da empresa vai contabilizar R$ 100.000 (considerando uma depreciação linear), que será comparada com o dinheiro que o equipamento ajuda a fazer a cada ano, ajudando a calcular também a lucratividade da empresa.

Há também bens não depreciáveis de acordo com nossa Receita Federal, tais como terrenos, prédios e construções não alugados nem utilizados na produção dos rendimentos da empresa ou destinados à revenda, bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras de arte e antiguidades.

Exemplo 78. *O valor de um equipamento hoje é de R$ 2.000,00 e daqui a 9 anos será de R$ 200,00. Admitindo a depreciação linear, determine o valor do equipamento daqui a 3 anos, o valor da depreciação e quando o valor do equipamento será nulo.*

A ideia é associar uma função linear para medir depreciação em função do tempo (ou seja, na variável tempo (t)). Sabendo que o valor hoje ($t = 0$) o valor 2.000,00 e que daqui a 9 anos ($t = 9$) será 200,00, temos o seguinte par de pontos: $(0, 2000)$ e $(9, 200)$. Agora basta determinar a função linear $f(t) = at + b$ que passa por esses pontos:

$$f(t) = -200t + 2000.$$

Note que essa função da o valor do equipamento em cada instante de tempo t (em anos). Logo, o valor daqui a 3 anos será

$$f(3) = -200(3) + 2000 = 1.400,00.$$

Logo a depreciação foi de $2.000,00 - 1.400,00 = 600,00$. O valor será nulo quando $f(t) = 0$, ou seja, $-200t + 2000 = 0$, de onde segue que $t = 10$. Portanto, o valor será nulo em 10 anos.

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Texto em Construção - Ricardo Leite dos Santos

Bibliografia

[1] Alexandre Assaf Neto, *Matemática Financeira e suas Aplicações.* 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

[2] Carlos Patricio Samanez, *Matemática Financeira: aplicações à análise de investimentos* 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2002.

[3] Elon Lages Lima, Paulo Cezar Pinto Carvalho, Eduardo Wagner e Augusto César Morgado, *A Matemática do Ensino Médio Volume 2.* 6. ed. Rio de Janeiro: SBM 2006.

[4] Suvania Acosta de Oliveira Pureza, *Notas de aula de Matemática Financeira* Rio Grande: IMEF-FURG, 2018.

[5] Washington Franco Mathias e José Maria Gomes, *Matemática Financeira*, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002.